

半导体物理 Cheat Sheet

Written by vero (参考Sxw & Wbx 前辈版)

Lecture 1 晶体

unit cell: 晶胞
miller index: 米勒指数
lattice: 晶格

1.1 晶胞结构

sc 简单立方 bcc 体心立方 fcc 面心立方

$$1\text{\AA} = 1 \times 10^{-10} \text{ m} = 1 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

1.2 米勒指数

米勒指数是描述晶体中晶面的方法。(hkl) 表示平面, [hkl] 表示向量方向, <hkl> 表示晶向族。

规则: 截距取倒数, 乘以最小公倍数。

1.3 APF

原子堆积因子 (Atomic Packing Factor)。

$$\text{APF} = \frac{\text{number of atoms per cell} \times \text{volume of one atom}}{\text{volume of unit cell}}$$

Example: APF for FCC

Calculate APF for the fcc structure (cubic closed packed structure)

Number of atoms per cell: 4

Volume of each atom: $\frac{4}{3}\pi R^3$

Unit cell volume: $a^3 = (2\sqrt{2}R)^3$

$$\text{APF} = \frac{4 \times \frac{4}{3}\pi R^3}{(2\sqrt{2}R)^3} \approx 0.74$$

Structure	Radius	Atom/unit cell	APF
Simple cubic	$\frac{a}{2}$	1	$\frac{\pi}{6} = 52\%$
BCC	$\frac{\sqrt{3}a}{4}$	2	$\frac{\pi\sqrt{3}}{8} = 68\%$
FCC	$\frac{\sqrt{2}a}{4}$	4	$\frac{\pi\sqrt{2}}{6} = 74\%$
Diamond	$\frac{\sqrt{3}a}{8}$	8	$\frac{\pi\sqrt{3}}{16} = 34\%$

表 1: 不同晶体结构的 APF

1.4 晶面间距

最近邻的等效平行平面 (hkl) 间的距离, a 为晶格常数

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

Lecture 2 晶体散射

2.1 布拉格方程

$$2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda$$

2.2 散射波与结构因子

定义式:

$$S = \sum_j f_j \exp[-i\bar{K}\bar{r}_j]$$

其中 $\bar{K}$ 为散射向量, $\bar{r}_j$ 为每个原子的坐标, f_j 为每种原子的散射系数。

推导式:

$$S_{hkl} = \sum_j f_j \exp[-2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)]$$

一个典型的应用是 根据前两个峰快速区分 fcc、bcc : 图1

bcc structure: first two sets of principal diffracting planes: {110} and {200}

$$\frac{\sin^2 \theta_{110}}{\sin^2 \theta_{200}} = \frac{1^2 + 1^2 + 0^2}{2^2 + 0^2 + 0^2} = 0.5$$

fcc structure: first two sets of principal diffracting planes: {111} and {200}

$$\frac{\sin^2 \theta_{111}}{\sin^2 \theta_{200}} = \frac{1^2 + 1^2 + 1^2}{2^2 + 0^2 + 0^2} = 0.75$$

图 1: 快速区分 fcc、bcc

Example: Structure Factor for BCC structure

$$S_{hkl} = \sum_j f_j \exp[-2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)]$$

Atomic positions: (0, 0, 0) and (1/2, 1/2, 1/2)

$$\begin{aligned} S_{hkl} &= f[e^{-2\pi i(0)} + e^{-2\pi i(h/2+k/2+l/2)}] \\ &= f[1 + e^{-\pi i(h+k+l)}] \end{aligned}$$

$$S_{hkl} = \begin{cases} 2f & \text{if } h + k + l = \text{even} \\ 0 & \text{if } h + k + l = \text{odd} \end{cases}$$

Example: Structure Factor for FCC structure

$$S_{hkl} = \sum_j f_j \exp[-2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)]$$

Atomic pos: (0, 0, 0), (0, 1/2, 1/2), (1/2, 0, 1/2), (1/2, 1/2, 0)

$$S_{hkl} = f[1 + e^{-\pi i(k+l)} + e^{-\pi i(h+l)} + e^{-\pi i(h+k)}]$$

$$S_{hkl} = \begin{cases} 4f & \text{for unmixed indices} \\ 0 & \text{for mixed indices} \end{cases}$$

Example: Structure Factor for NaCl structure

$$S_{hkl} = \sum_j f_j \exp[-2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)]$$

Na pos: (0, 0, 0), (0, 1/2, 1/2), (1/2, 0, 1/2), (1/2, 1/2, 0)

Cl pos: (1/2, 1/2, 1/2), (1/2, 0, 0), (0, 1/2, 0), (0, 0, 1/2)

$$\begin{aligned} S_{hkl} &= f_{\text{Na}}[1 + e^{-\pi i(k+l)} + e^{-\pi i(h+l)} + e^{-\pi i(h+k)}] \\ &\quad + f_{\text{Cl}}[e^{-\pi i(h+k+l)} + e^{-\pi ih} + e^{-\pi ik} + e^{-\pi il}] \end{aligned}$$

$$S_{hkl} = \begin{cases} 4(f_{\text{Na}} + f_{\text{Cl}}) & \text{if } h, k, l \text{ all even} \\ 4(f_{\text{Na}} - f_{\text{Cl}}) & \text{if } h, k, l \text{ all odd} \\ 0 & \text{if } h, k, l \text{ mixed} \end{cases}$$

总结常见晶胞结构的 X 射线衍射峰：

hkl	100	110	111	200	210	211	220	300	310	311	222
$\sum h^2 + k^2 + l^2$	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
NaCl			✓	✓			✓			✓	✓
bcc		✓		✓		✓	✓		✓		✓
fcc			✓	✓			✓			✓	✓
sc	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lecture 3 基础量子力学

光电效应方程： $E_{kmax} = h\nu - \phi_0 = eV_0$

德布罗意物质波： $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$, $E_k = \frac{p^2}{2m_e}$

3.1 薛定谔方程

Steady state form (稳态) of schrödinger equation:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

Time-independent form (定态, $\Psi(x, t) = \psi(x) \cdot \phi(t) \Rightarrow i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = E\psi$) of schrödinger equation:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V\psi = E\psi$$

注意这里都是一维；注意概率密度是 $|\psi|^2$ ！几种特殊的势能 case 需要会计算：

3.2 case1: zero potential

零势能薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V\psi = E\psi \quad \text{where } V(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} = E\psi(x)$$

$$\Rightarrow \psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \quad \text{where } k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad k \text{ 称为波矢}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k, \quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{p^2}{2m}, \quad \text{E-k diagram 是一幅抛物线图}$$

3.3 case2: step potential

3.3.1 subcase1: $E > V_0$ 势能台阶

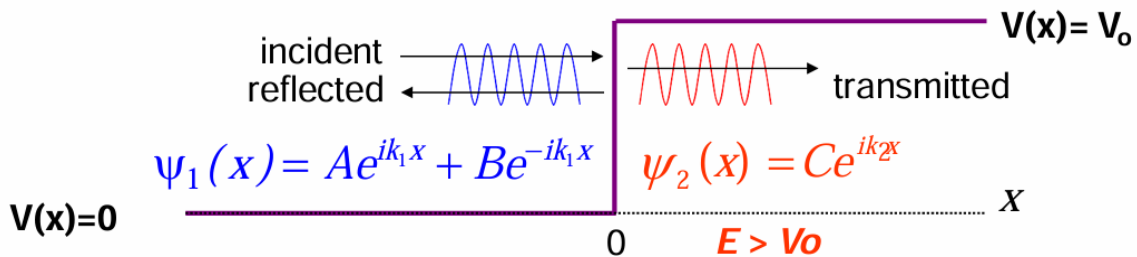
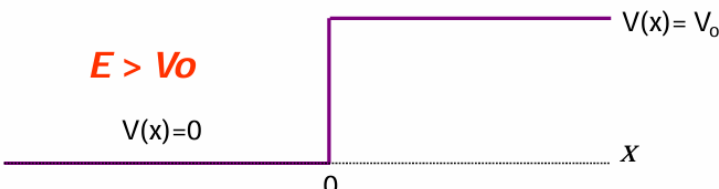


图 2: $E > V_0$ 势能台阶

分成左右两部分列式子 (图3):



$E > V_0$

$V(x)=0$

$V(x)=V_0$

x

0

(3-31) $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_1(x)}{dx^2} = E \psi_1(x)$

(3-32) $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_2(x)}{dx^2} + V_0 \psi_2(x) = E \psi_2(x)$

(3-33) $\psi_1(x) = A e^{ik_1 x} + B e^{-ik_1 x}$

(3-34) $\psi_2(x) = C e^{ik_2 x} + D e^{-ik_2 x}$

(3-35) $D = 0$ only transmitted wave $x > 0$

$k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} = \frac{p_1}{\hbar}$

$k_2 = \frac{\sqrt{2m_0(E-V)}}{\hbar} = \frac{p_2}{\hbar}$

The arbitrary constants A , B , and C must be chosen to make $\psi(x)$ and $\frac{d\psi(x)}{dx}$ continuous at $x = 0$, i.e.

332

图 3: $E >$ 势能台阶

带入边界条件，求解复振幅 ABCD:

$E >$ step potential 时的复振幅求解

$$B = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} A, \quad C = \frac{2k_1}{k_1 + k_2} A, \quad D = 0$$

where $k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} = \frac{p_1}{\hbar}, \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m_0(E-V)}}{\hbar} = \frac{p_2}{\hbar}$

定义 Reflected probability flux(反射概率通量) 和 Transmitted probability flux(透射概率通量):

$$R = \frac{|B|^2 v_1}{|A|^2 v_1} = \frac{B^* B}{A^* A}, \quad T = \frac{|C|^2 v_2}{|A|^2 v_1}, \quad \text{满足 } R + T = 1$$

计算此时的 R 和 T :

$E >$ step potential 时的通量求解

$$R = \frac{v_1 B^* B}{v_1 A^* A} = \frac{B^* B}{A^* A} = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \right)^2, \quad T = \frac{v_2 C^* C}{v_1 A^* A} = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2}$$

3.3.2 subcase2: $E <$ 势能台阶

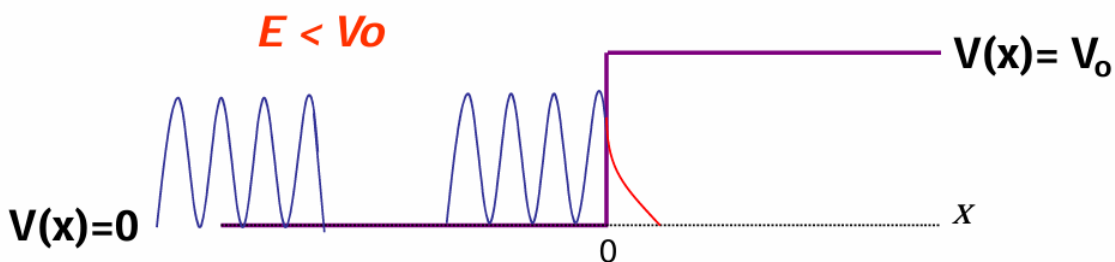


图 4: $E <$ 势能台阶

$E < V_0$

$V(x)=0$

$V(x)=V_0$

x

0

$$(1) \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_1(x)}{dx^2} = E \psi_1(x)$$

$$(2) \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_2(x)}{dx^2} + V_0 \psi_2(x) = E \psi_2(x)$$

$$(3) \quad \psi_1(x) = A e^{ik_1 x} + B e^{-ik_1 x}$$

$$(4) \quad \psi_2(x) = C e^{-k_2 x}$$

$$(5) \quad k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} = \frac{p_1}{\hbar}$$

$$(6) \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} = \frac{p_2}{\hbar}$$

图 5: $E < V_0$ 势能台阶

求解 ABCD 和 R、T:

$E < \text{step potential}$ 时的复振幅与 R、T

$$\psi_I(x) = A e^{ik_1 x} + B e^{-ik_1 x}, \quad \psi_{II}(x) = C e^{-k_2 x} \quad (D = 0)$$

$$k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

$$B = \frac{ik_1 + k_2}{ik_1 - k_2} A, \quad C = \frac{2ik_1}{ik_1 - k_2} A$$

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = 1, \quad T = 0$$

一般取 $\Delta x = \frac{1}{k_2} = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(V_0 - E)}}$ 作为可观测的量子隧穿距离。

3.4 case3: barrier potential

一般只考虑 $E < V_0$, 如图6:

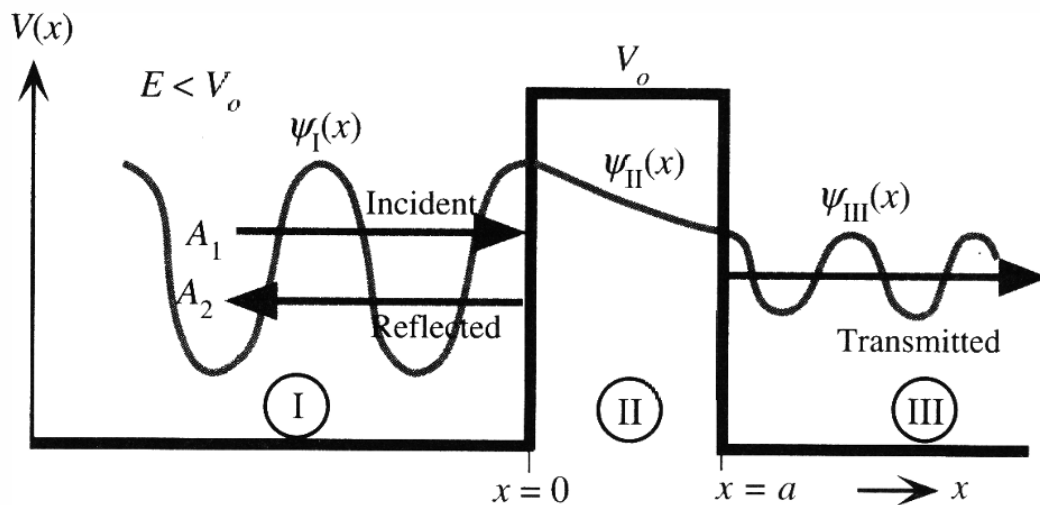


图 6: barrier case

列出式子:

$$\begin{aligned}\psi_I(x) &= Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x} & x < 0, \quad k_1 &= \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \\ \psi_{III}(x) &= Ce^{ik_1x} + De^{-ik_1x} & x > a, \quad (D=0) \\ \psi_{II}(x) &= Fe^{-k_2x} + Ge^{k_2x} & 0 < x < a, \quad k_2 &= \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}\end{aligned}$$

由 $x=0$ 和 $x=a$ 处波函数及其一阶导数连续的边界条件，可解得透射系数：

Barrier Potential 的系数关系与透射系数

边界条件 ($x=0, a$ 处 ψ 和 ψ' 连续)：

$$\begin{aligned}A + B &= F + G \\ ik_1(A - B) &= -k_2(F - G) \\ Fe^{-k_2a} + Ge^{k_2a} &= Ce^{ik_1a} \\ -k_2(Fe^{-k_2a} - Ge^{k_2a}) &= ik_1Ce^{ik_1a}\end{aligned}$$

解得各系数关系 ($D=0$)：

$$\frac{C}{A} = \frac{e^{-ik_1a}}{\cosh(k_2a) + i\frac{k_1^2 - k_2^2}{2k_1k_2} \sinh(k_2a)}, \quad \frac{B}{A} = i\frac{k_1^2 + k_2^2}{2k_1k_2} \sinh(k_2a) \cdot \frac{C}{A}$$

透射系数与反射系数：

$$T = \left| \frac{C}{A} \right|^2 = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2(k_2a)}, \quad R = \left| \frac{B}{A} \right|^2 = 1 - T$$

$$\text{其中 } k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

考虑极端情况 (barrier extremely wide) 下的 T ：

barrier extremely wide 近似计算

$$\text{If } k_{11}a \gg 1 \text{ (wide barrier), } \sinh(k_{11}a) \approx \frac{1}{2}e^{k_{11}a}$$

$$T = \frac{1}{1 + P \sinh^2(k_{11}a)} \text{ reduces to } T \approx T_0 e^{-2k_{11}a}$$

$$\text{where } T_0 = 16 \frac{E}{V_0} \left(1 - \frac{E}{V_0} \right)$$

Lecture 4 能带

photon: 光子
phonon: 声子

$$p = \frac{hc}{\lambda} = \frac{E}{c} \text{ 对声子和光子成立}$$

$$\text{对于电子 (electron): } E_k = \frac{p^2}{2m_e}, \quad p = \frac{h}{\lambda}$$

4.1 能带的概念

对于有规律的、周期性排列的原子，每个原子都包含不止一个电子。不妨假设这个假想晶体中的电子处于原子的 $n=3$ 能级上。若最初原子的相互距离很远，则相邻原子的电子没有互相影响，从而各自占据分立能级。当把这些原子聚集在一起时，在 $n=3$ 最外壳层上的电子就会开始相互作用，以使能级分裂成能带。如果原子继续靠近，在 $n=2$ 壳层上的电子就开始相互作用并分裂成能带。最终，若原子间的距离足够小，则在 $n=1$ 最里层的电子也开始相互作用，从而导致分裂出能带。

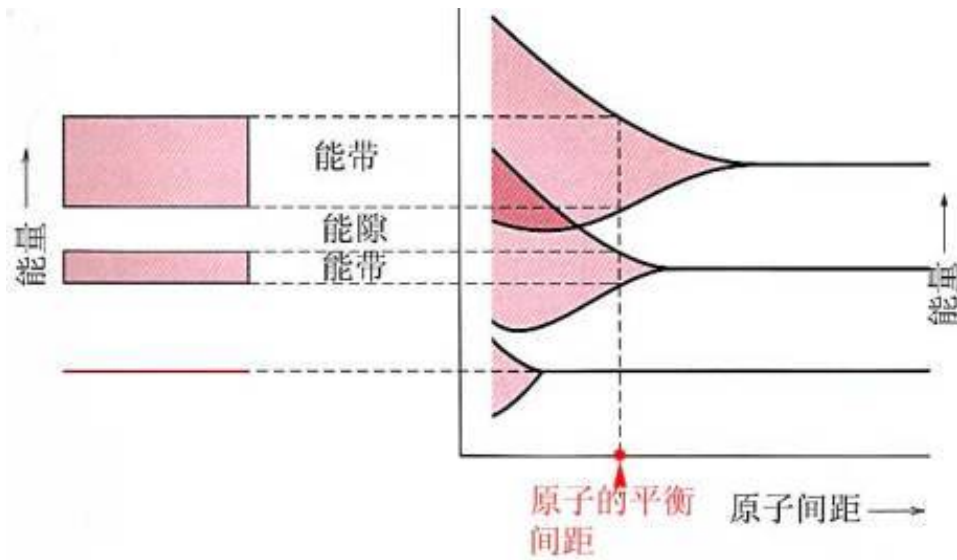


图 7: 能带形成的示意图

4.2 Kronig-Penney Model

Kronig-Penney 模型：一维周期方势垒中电子运动的简化模型，用于说明能带形成的物理起源，其模型见图8。

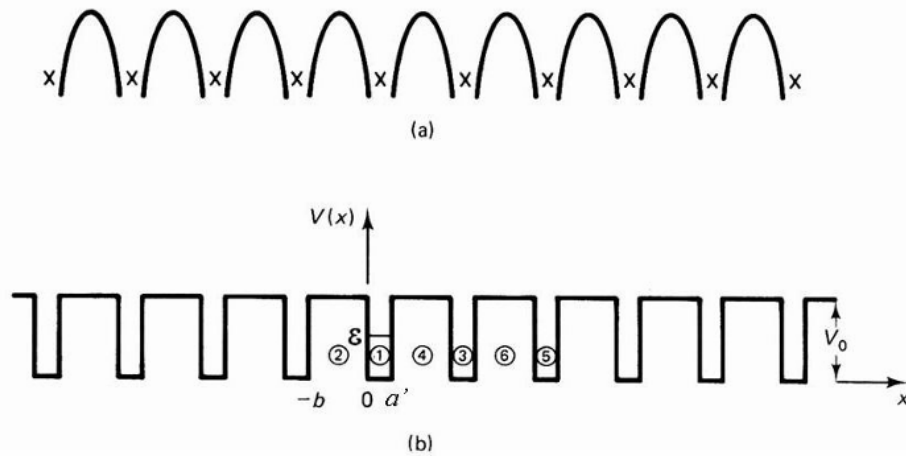


图 8: k-p 模型对晶格的建模

分区波函数

区域 I (阱, $0 < x < a'$, $V = 0$):

$$\psi_1(x) = Ae^{i\beta x} + Be^{-i\beta x}, \quad \beta = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

区域 II (垒, $-b < x < 0$, $V = V_0$):

$$\psi_2(x) = Ce^{\alpha x} + De^{-\alpha x}, \quad \alpha = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

结合 Bloch 定理 $\psi(x+a) = e^{ika}\psi(x)$ 和边界条件, 取 $b \rightarrow 0$, $V_0 \rightarrow \infty$, bV_0 有限 (δ 函数势极限), 解得:

Kronig-Penney 色散关系

$$\cos(ka) = \cos(\beta a') + P \frac{\sin(\beta a')}{\beta a'}$$

$$P = \frac{mV_0ba'}{\hbar^2}, \quad \beta = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad a' \approx a \text{ (当 } b \ll a' \text{)}$$

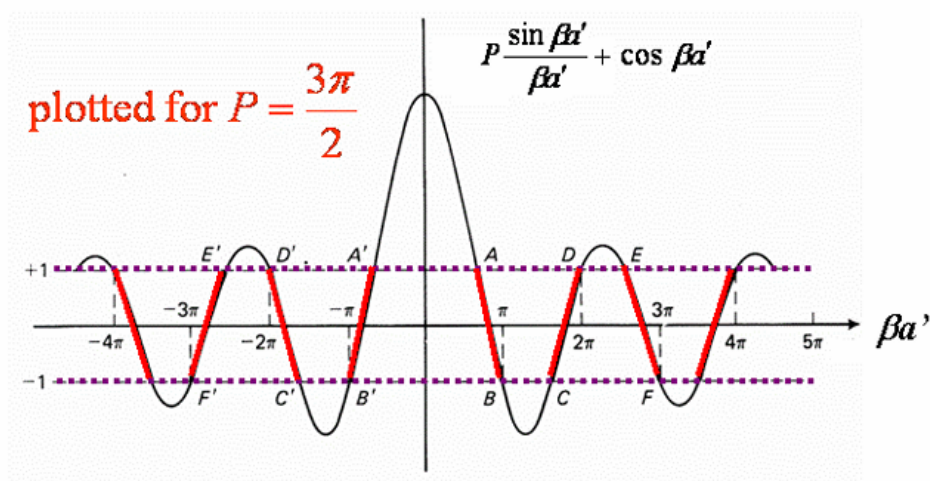


图 9: 求解的形式

解的形式——能带与禁带

由于 $\cos(ka) \in [-1, 1]$, 故:

$$\left| \cos(\beta a') + P \frac{\sin(\beta a')}{\beta a'} \right| \leq 1$$

满足条件的 β (即 E) $\rightarrow$ 允带, 存在实数 k ; 不满足的 $\rightarrow$ 禁带, k 为虚数, 波函数指数衰减。
 $P = 0$ 自由电子极限 (无禁带); P 越大能带越窄, $P \rightarrow \infty$ 紧束缚 (能级分立)。

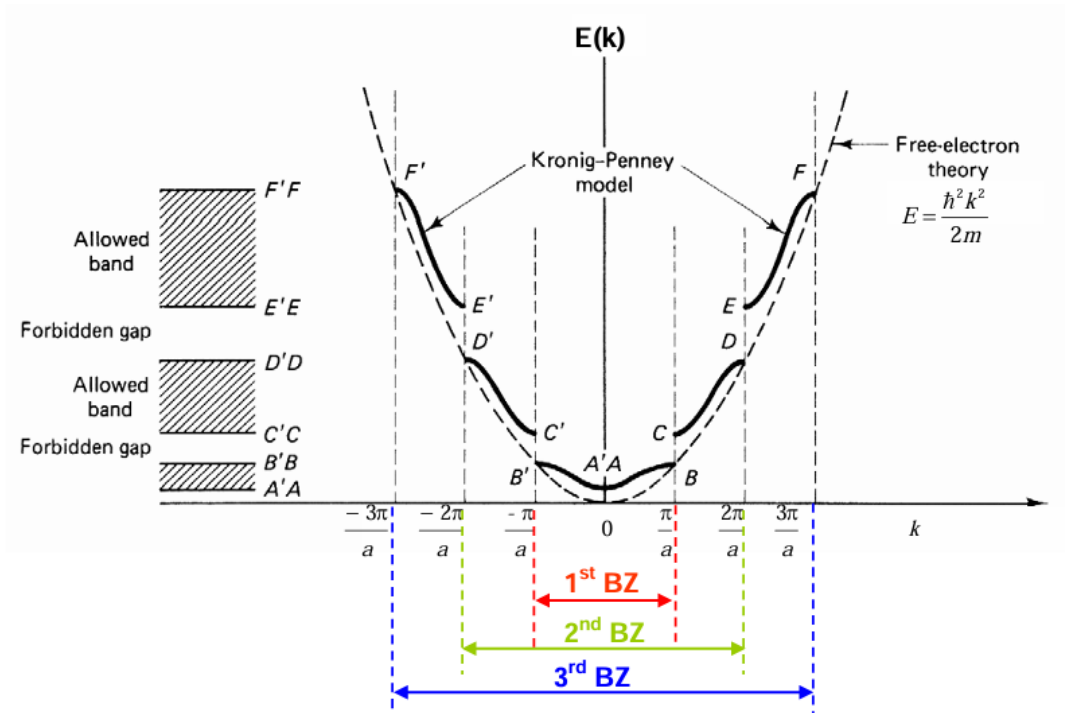


图 10: 允带禁带的 E-k diagram

4.3 E-k diagram 的理解

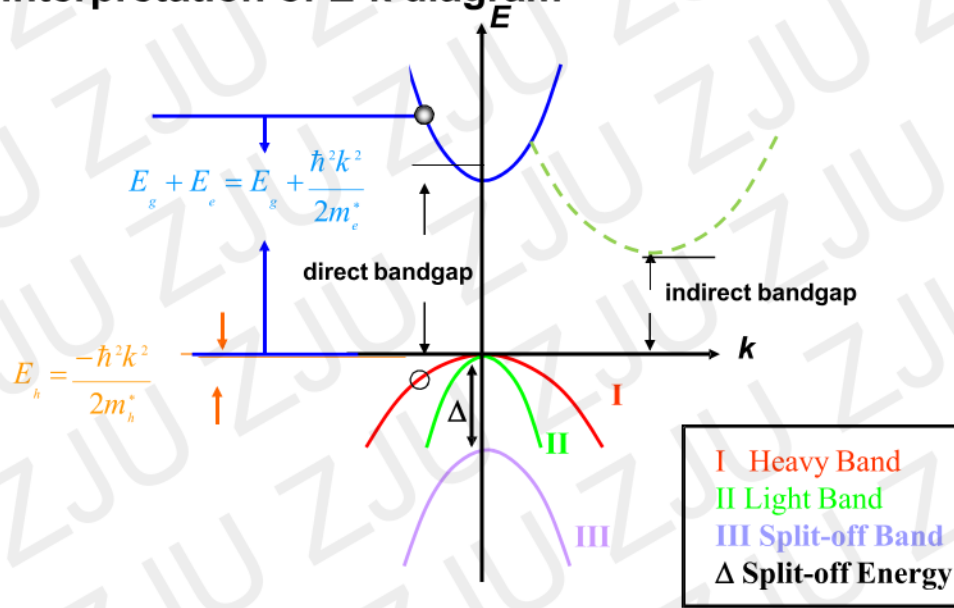
direct bandgap: 直接带隙

indirect bandgap: 间接带隙

直接带隙: 在同一 K 处差值最小, 跃迁时只需吸收/放出光子 (图12)

间接带隙: 在不同 k 处差值最小, 跃迁时需吸收/放出声子、光子图13)

5-3 Interpretation of E-k diagram



Top of the valence band: $\Gamma(k_x = 0, k_y = 0, k_z = 0)$

图 11: E-k diagram

For direct bandgap semiconductors

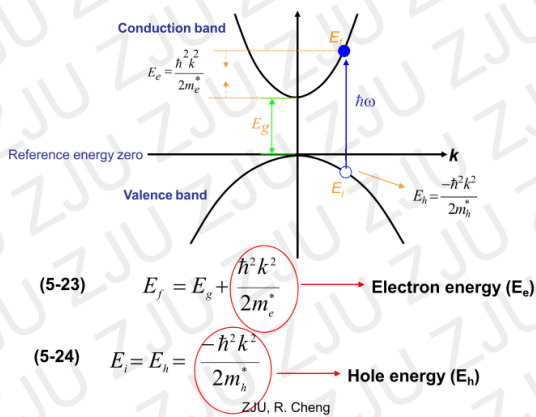


图 12: 直接带隙

For indirect bandgap semiconductors

$$(5-27) E_f = E_i + \hbar\omega \pm \hbar\Omega$$

“+” signs for phonon absorption
“-” sign for phonon emission

$$E_f - E_i = E_g^{ind}$$

$$(5-29) \hbar\omega \pm \hbar\Omega = E_g^{ind}$$

$$(5-28) k_f = k_i \pm K$$

Phonon wave-vector

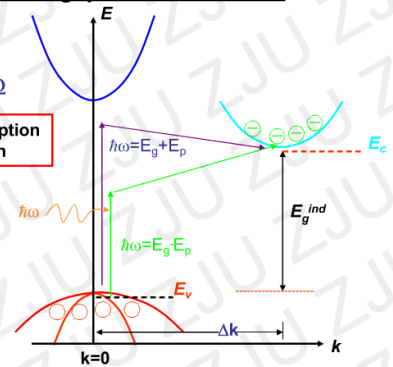


图 13: 间接带隙

Lecture 5 载流子浓度

doping concentration: 掺杂浓度
electron affinity: 电子亲和能
degenerate doping: 简并掺杂
work function: 功函数

5.1 基础统计与态密度

能带电子状态密度 (Density of States, DOS): (参考图18)

导带与价带态密度

$$g_c(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_n^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E - E_c}, \quad E \geq E_c$$

$$g_v(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_p^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E_v - E}, \quad E \leq E_v$$

其中 m_n^* 、 m_p^* 分别为电子和空穴的有效质量。

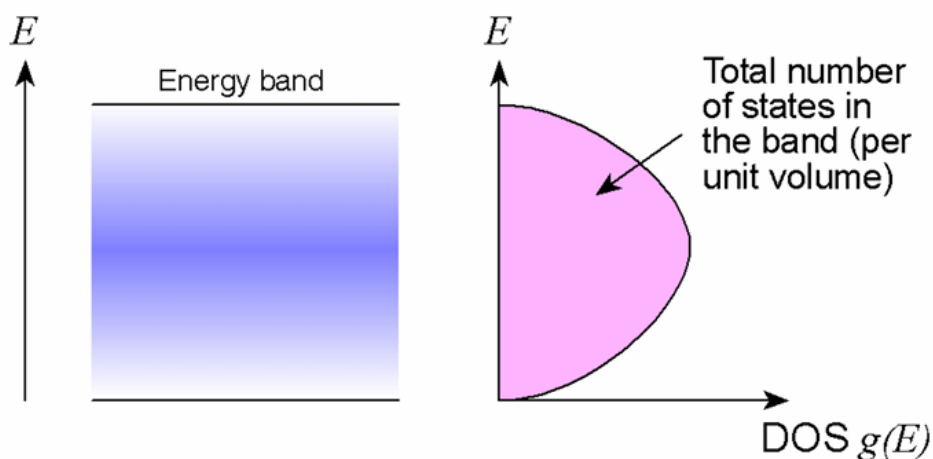


图 14: DOS 的表示

5.2 费米-狄拉克分布

费米-狄拉克统计函数 (Fermi-Dirac Distribution):

费米-狄拉克分布

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_F)/kT}}$$

含义: $f(E)$ 表示能量 E 的量子态被电子占据的概率。 E_F 为费米能级 (Fermi Level), 即当 $E = E_F$ 时 $f(E_F) = 1/2$ 的参考能级。

金属、n、p 型半导体的费米能级分别见图15、16、17。

简并掺杂 (degenerate doping): 重掺杂, 使 E_F 高于 E_C (n-type) 或 E_F 低于 E_V (p-type)。

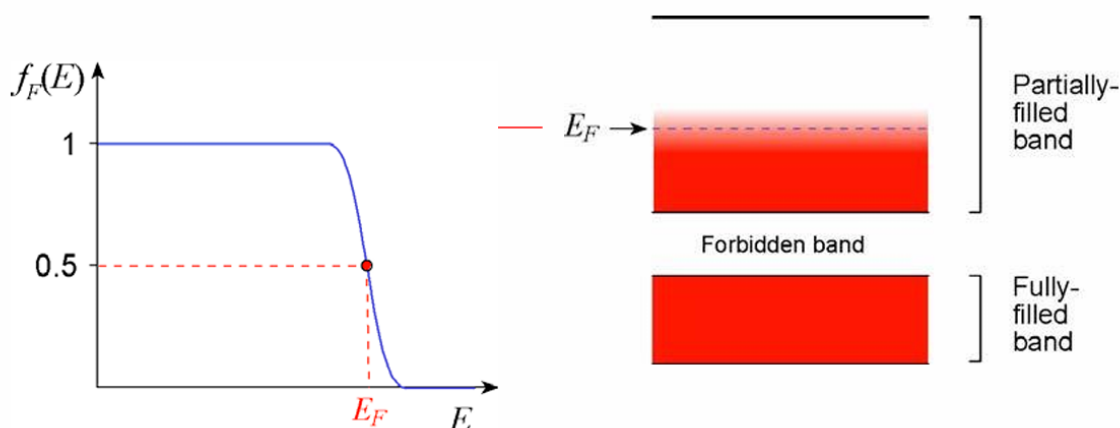


图 15: 金属费米能级

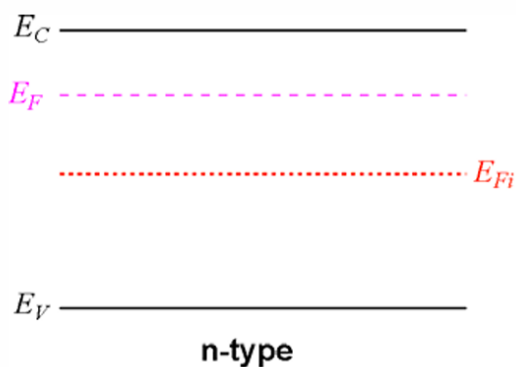


图 16: n 型半导体的费米能级

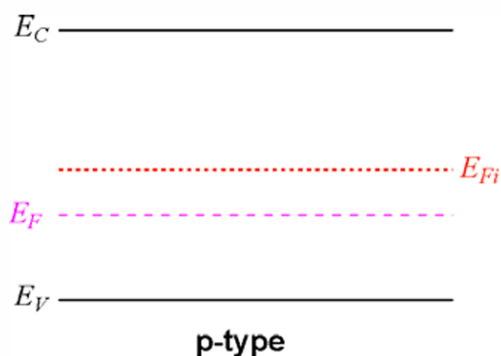


图 17: p 型半导体的费米能级

* 玻尔兹曼近似 (非简并半导体, $E - E_F \gg kT$):

$$f(E) \approx e^{-(E-E_F)/kT}$$

5.3 热平衡载流子浓度

有效态密度 (Effective Density of States):

导带与价带有效态密度

$$N_c = 2 \left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2} \right)^{3/2}, \quad N_v = 2 \left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

热平衡下载流子浓度 (非简并半导体):

导带电子浓度与价带空穴浓度

$$n = \int_{E_c}^{\infty} f(E) g_c(E) dE = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right)$$

$$p = \int_{-\infty}^{E_v} [1 - f(E)] g_v(E) dE = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{kT}\right)$$

其中 N_c 、 N_v 分别为导带和价带有效态密度。

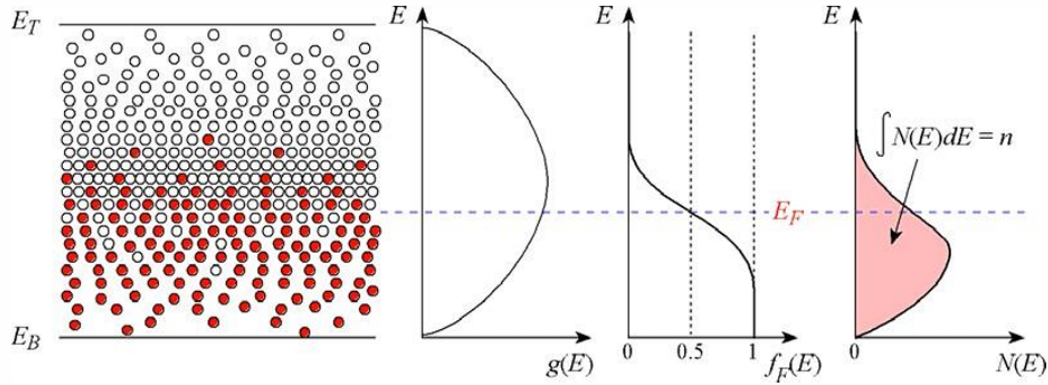


图 18: 载流子浓度

5.4 质量作用定律

质量作用定律

热平衡时 n 与 p 的乘积与费米能级无关:

$$np = n_i^2$$

其中 n_i 为本征载流子浓度 (Intrinsic Carrier Concentration):

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right)$$

本征时 $n = p = n_i$, 本征费米能级 E_i 约在禁带中央:

$$E_i = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{kT}{2} \ln \frac{N_v}{N_c}$$

当 $m_n^* \approx m_p^*$ 时 $N_c \approx N_v$, 有 $E_i \approx (E_c + E_v)/2$ 。

5.5 电中性条件与载流子浓度求解

电荷守恒 (电中性条件)

$$n_0 + N_A^- = p_0 + N_D^+$$

其中 N_D^+ 为电离施主浓度, N_A^- 为电离受主浓度。室温下通常认为杂质全部电离: $N_D^+ \approx N_D$, $N_A^- \approx N_A$ 。

三类掺杂场景的求解逻辑:

case1: 仅含施主的 n 型半导体

$N_D \gg n_i, N_A = 0$:

$$n_0 \approx N_D$$

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} \approx \frac{n_i^2}{N_D}$$

$$E_F = E_c - kT \ln \frac{N_c}{N_D}$$

费米能级向导带偏移。

case2: 仅含受主的 p 型半导体

$N_A \gg n_i, N_D = 0$:

$$p_0 \approx N_A$$

$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} \approx \frac{n_i^2}{N_A}$$

$$E_F = E_v + kT \ln \frac{N_v}{N_A}$$

费米能级向价带偏移。

case3: 同时存在施主与受主的半导体

若 $N_D > N_A$ (补偿后呈 n 型):

$$n_0 \approx N_D - N_A, \quad p_0 = \frac{n_i^2}{N_D - N_A}$$

若 $N_A > N_D$ (补偿后呈 p 型):

$$p_0 \approx N_A - N_D, \quad n_0 = \frac{n_i^2}{N_A - N_D}$$

净掺杂浓度 $|N_D - N_A|$ 决定载流子浓度。注意适用条件: $|N_D - N_A| \gg n_i$

5.6 费米能级的位置规律

费米能级与载流子浓度的关联

$$E_F = E_c - kT \ln \frac{N_c}{n} = E_v + kT \ln \frac{N_v}{p}$$

$$\text{n 型: } E_F - E_i = kT \ln \frac{n}{n_i} \approx kT \ln \frac{N_D}{n_i}$$

$$\text{p 型: } E_i - E_F = kT \ln \frac{p}{n_i} \approx kT \ln \frac{N_A}{n_i}$$

n 型时 E_F 在 E_i 之上, p 型时 E_F 在 E_i 之下; 掺杂浓度越高, E_F 越靠近对应能带边。

5.7 功函数 & 电子亲和能

功函数与电子亲和能的定义

$\chi = E_{\text{vac}} - E_c$ 电子亲和能 (Electron Affinity)

$\Phi_s = E_{\text{vac}} - E_F = \chi + (E_c - E_F)$ 半导体功函数 (Work Function)

$\Phi_m = E_{\text{vac}} - E_{F,m}$ 金属功函数

- 电子亲和能 χ : 导带底到真空能级的能量差
- 功函数 Φ_s : 真空能级到费米能级的能量差
- 金属-半导体接触时 Φ_m 与 Φ_s 的相对大小决定肖特基势垒或欧姆接触

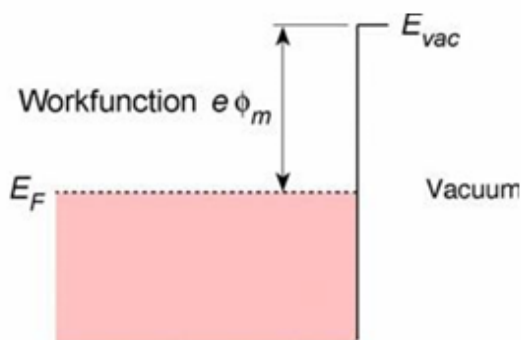


图 19: 金属功函数

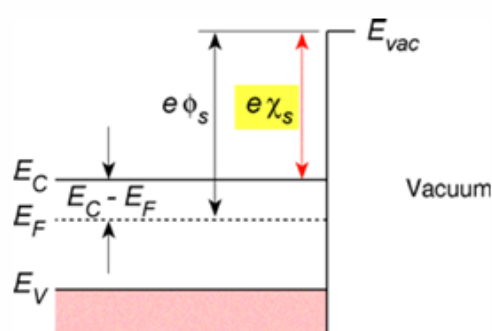


图 20: 半导体功函数、亲和能

Lecture 6 载流子运输

Drift: 漂移, 电场驱动

Diffusion: 扩散, 浓度驱动

漂移速度与迁移率

$$v_{dn} = -\mu_n E, \quad v_{dp} = \mu_p E$$

μ 为迁移率:

$$\mu = \frac{-e\tau}{m^*}$$

电子漂移速度与电场反向, 空穴与电场同向; μ_n, μ_p 为电子、空穴迁移率。

总漂移电流密度与电导率

$$J_{\text{drift}} = J_n + J_p = q(n\mu_n + p\mu_p)E = \sigma E$$

$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p), \quad \rho = \frac{1}{\sigma}$$

σ 为电导率, ρ 为电阻率; 对 n 型 $n \approx N_D$, 对 p 型 $p \approx N_A$ 。

扩散电流密度

$$J_{n,\text{diff}} = qD_n \frac{dn}{dx}, \quad J_{p,\text{diff}} = -qD_p \frac{dp}{dx}$$

总电流密度

电子与空穴各自的总电流（漂移 + 扩散）：

$$J_n = q\mu_n nE + qD_n \frac{dn}{dx}, \quad J_p = q\mu_p pE - qD_p \frac{dp}{dx}$$

半导体总电流密度：

$$J = J_n + J_p = q(\mu_n n + \mu_p p)E + q \left(D_n \frac{dn}{dx} - D_p \frac{dp}{dx} \right)$$

爱因斯坦关系

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{q} = V_t$$

室温（ $T = 300 \text{ K}$ ）下 $V_t \approx 0.0259 \text{ V}$ 。

Lecture 7 载流子生成和重组

Generation: 生成

Recombination: 重组

在热平衡时有 $G_{n0} = G_{p0} = G_0 = R_0 = R_{n0} = R_{p0}$

非平衡时，会逐渐移动达到平衡：图21

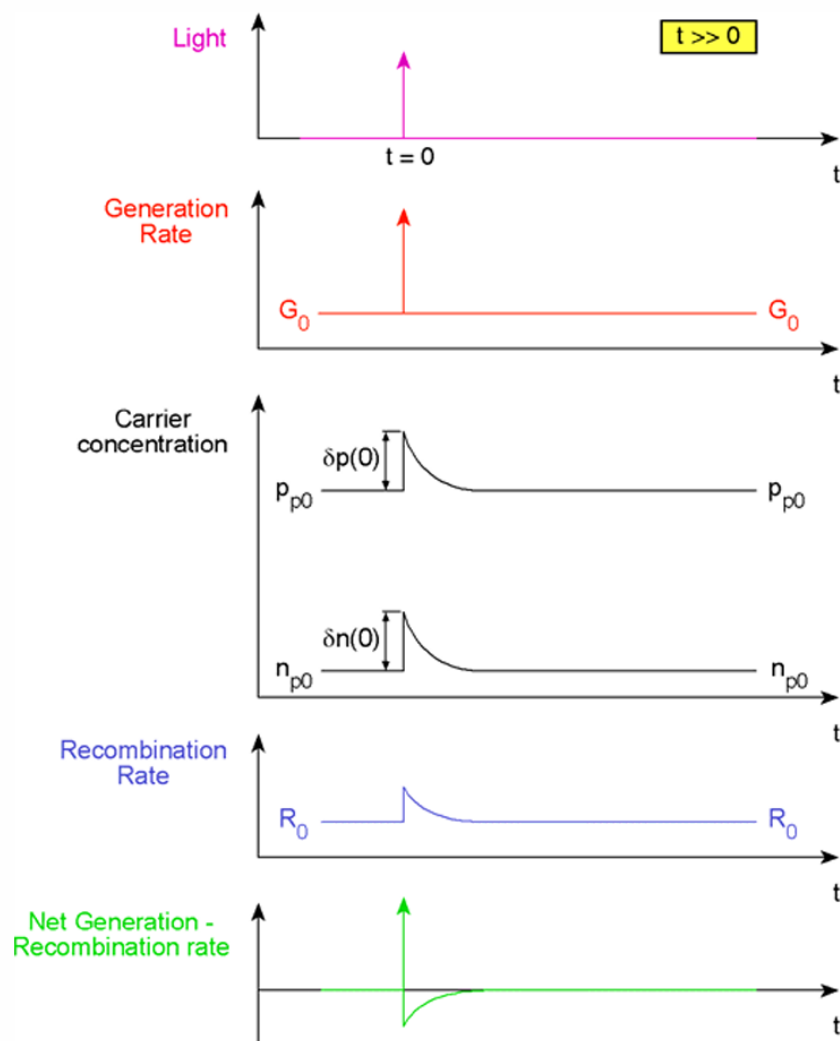


图 21: 非平衡时的生成和重组速率

7.1 低注入 (Low Level Injection)

定义：过剩载流子浓度远小于平衡多子浓度

$$\Delta n = \Delta p \ll n_0 \text{ (n 型)}, \quad \Delta n = \Delta p \ll p_0 \text{ (p 型)}$$

近似：多子浓度几乎不变；净复合率线性，寿命为常数

$$n \approx n_0 \text{ (或 } p \approx p_0), \quad R' = \frac{\Delta n}{\tau_n} = \frac{\Delta p}{\tau_p} = \text{const}$$

7.2 少子连续性方程 (Continuity equation for minority carriers)

连续性方程描述了载流子随时间 (t) 与空间 (假设一维, x) 的联合分布：

一维少子连续性方程

p 型中的电子 (少子)：

$$\frac{\partial n_p(x, t)}{\partial t} = \frac{1}{e} \frac{\partial J_n}{\partial x} + g'_n - \frac{\delta n_p}{\tau_n}$$

n 型中的空穴 (少子)：

$$\frac{\partial p_n(x, t)}{\partial t} = -\frac{1}{e} \frac{\partial J_p}{\partial x} + g'_p - \frac{\delta p_n}{\tau_p}$$

其中 n_p, p_n 为少子总浓度； $\delta n_p = n_p - n_{p0}$, $\delta p_n = p_n - p_{n0}$ 为过剩少子浓度 (平衡浓度不随时间变，故 $\partial n_p / \partial t = \partial(\delta n_p) / \partial t$)。 g'_n, g'_p 为外部产生率。

电流密度表达式：

$$J_n = e\mu_n n E + eD_n \frac{\partial n}{\partial x}, \quad J_p = e\mu_p p E - eD_p \frac{\partial p}{\partial x}$$

7.3 扩散长度

扩散长度定义

$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p} \quad \text{n 区的少数载流子空穴的扩散长度}$$

$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n} \quad \text{p 区的少数载流子电子的扩散长度}$$

其中 D_n 为电子在 p 区的扩散系数， τ_n 为 p 区部分电子作为少子时的寿命。

扩散长度很短时，过量的少子 $\delta n = n - n_0$ 或 δp 随 x 的分布为指数型 (图22)；很长时为线性 (图23)。

-If the boundary is far away ($a \gg L_n$), excess carriers recombine over a length scale of a few L_n .

-Hence as the excess carrier diffuse, they recombine & disappear, and the diffusion flux decreases with distance viz.

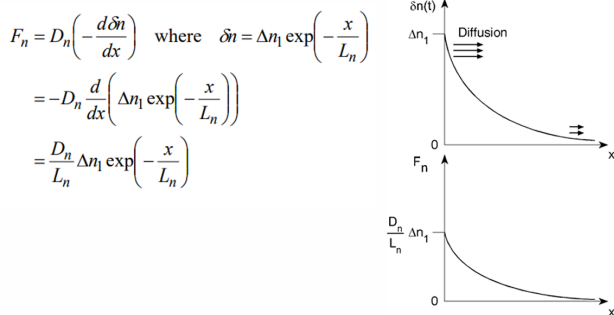


图 22: L 很短时

-If the distance to the boundary is much less than the diffusion length ($a \ll L_n$), then over this distance, few carriers recombine.

-Hence the diffusion flux is constant, which is why the concentration gradient is constant (straight line).

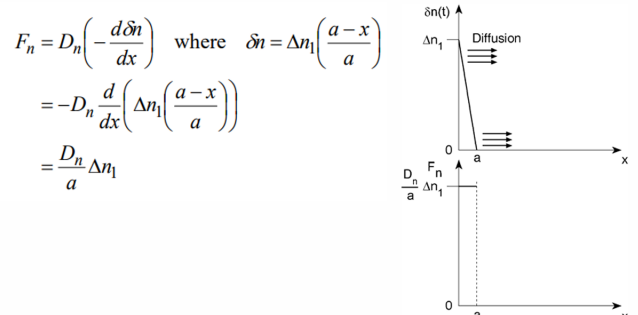


图 23: L 很长时

Lecture 8&9 PN 结

p_{p0} : p 型区中的空穴浓度 (多数载流子)。
 p_{n0} : n 型区中的空穴浓度 (少数载流子)。
 n_{n0} : n 型区中的电子浓度 (多数载流子)。
 n_{p0} : p 型区中的电子浓度 (少数载流子)。
 $SCR / depletion\ region$: 空间电荷区/耗尽区
 $abrupt\ PN\ junction$: 突变型 PN 结

8.1 平衡 PN 结与边界浓度

热平衡时整个 PN 结具有同一个费米能级 E_F ; 扩散电流与漂移电流相互抵消, 总电流为 0。

热平衡多数/少数载流子浓度

$$\begin{aligned}
 p_{p0} &\approx N_A, & n_{n0} &\approx N_D \\
 n_{p0} &= \frac{n_i^2}{N_A}, & p_{n0} &= \frac{n_i^2}{N_D}
 \end{aligned}$$

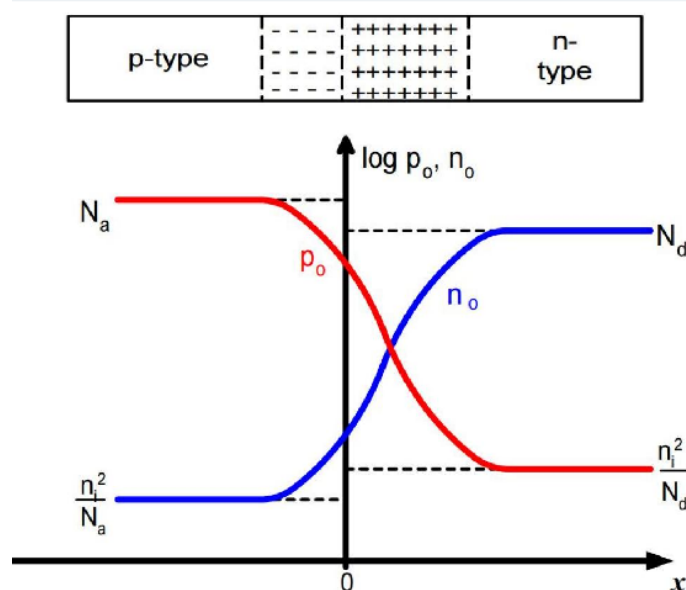


图 24: PN 结平衡载流子浓度分布

内建电势差

$$\begin{aligned}
 V_{bi} &= V_t \ln \frac{p_{p0}}{p_{n0}} = V_t \ln \frac{n_{n0}}{n_{p0}} = V_t \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2} \\
 eV_{bi} &= E_{Fn} - E_{Fp}
 \end{aligned}$$

其中 $V_t = kT/e$, 室温约为 0.0259 V; 势垒能量为 eV_{bi} 。

8.2 突变结耗尽近似

设冶金结在 $x = 0$, p 侧耗尽区边界为 $-x_p$, n 侧为 x_n , 总耗尽区宽度

$$W = x_p + x_n$$

耗尽近似 Depletion Approximation

耗尽区内可移动载流子近似被完全扫空, 只剩固定电离杂质; 中性区净电荷近似为 0、电场近似为 0。

$$\rho(x) \approx \begin{cases} -eN_A, & \text{p 侧耗尽区} \\ eN_D, & \text{n 侧耗尽区} \\ 0, & \text{准中性区} \end{cases}$$

用于由泊松方程求 $E(x)$ 、 $\phi(x)$ 、 W ; 适用于突变结、非简并掺杂, 且耗尽区内载流子浓度 $\ll$ 离化杂质浓度。

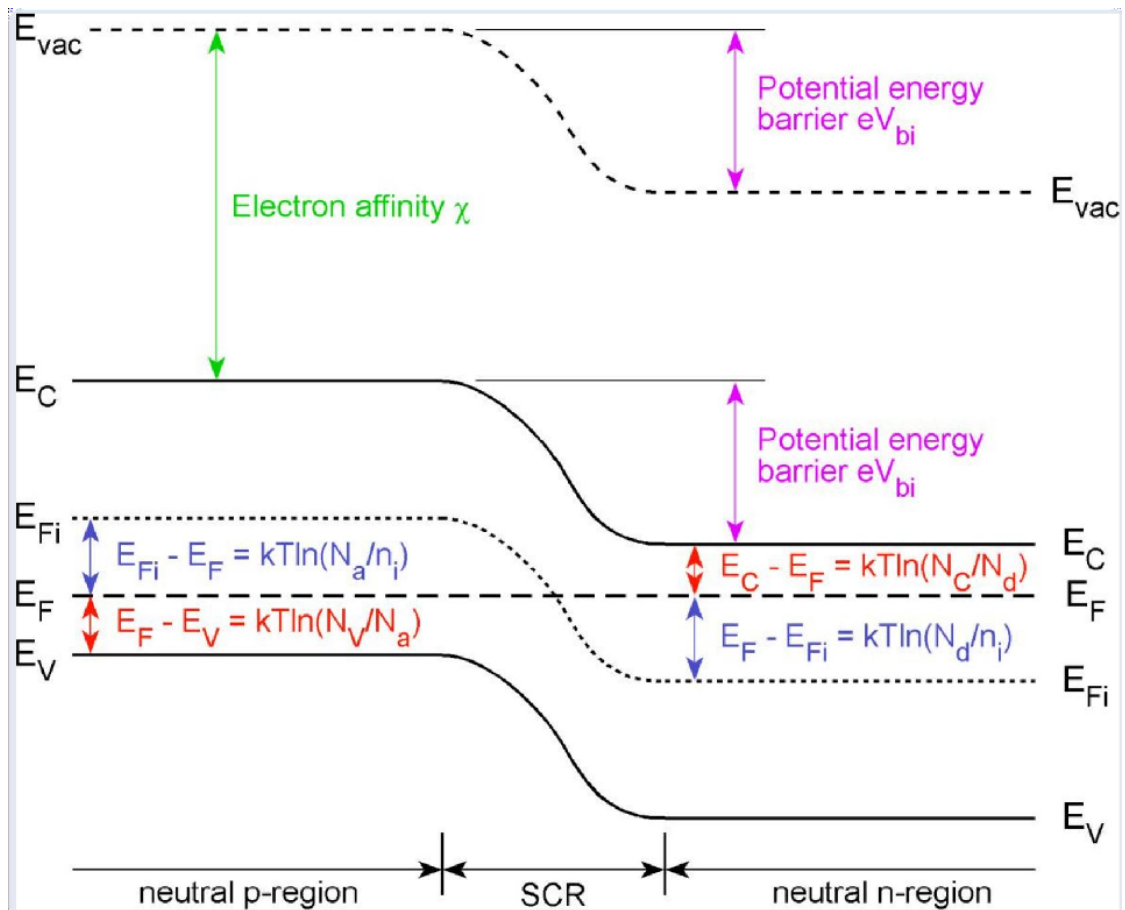


图 25: 平衡 PN 结能带图

空间电荷密度与电中性

$$\rho(x) = \begin{cases} -eN_A, & -x_p < x < 0 \\ eN_D, & 0 < x < x_n \\ 0, & \text{其他区域} \end{cases}$$

$$N_A x_p = N_D x_n$$

$$x_p = \frac{N_D}{N_A + N_D} W, \quad x_n = \frac{N_A}{N_A + N_D} W$$

耗尽区主要伸入轻掺杂一侧。

电场分布

由泊松方程 $\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\epsilon_s}$:

$$E(x) = \begin{cases} -\frac{eN_A}{\epsilon_s}(x + x_p), & -x_p < x < 0 \\ \frac{eN_D}{\epsilon_s}(x - x_n), & 0 < x < x_n \end{cases}$$

$$E_{\max} = E(0) = -\frac{eN_A x_p}{\epsilon_s} = -\frac{eN_D x_n}{\epsilon_s}$$

常用大小:

$$|E_{\max}| = \frac{eN_A x_p}{\epsilon_s} = \frac{eN_D x_n}{\epsilon_s} = \frac{2V_{bi}}{W} \quad (\text{无外加偏压})$$

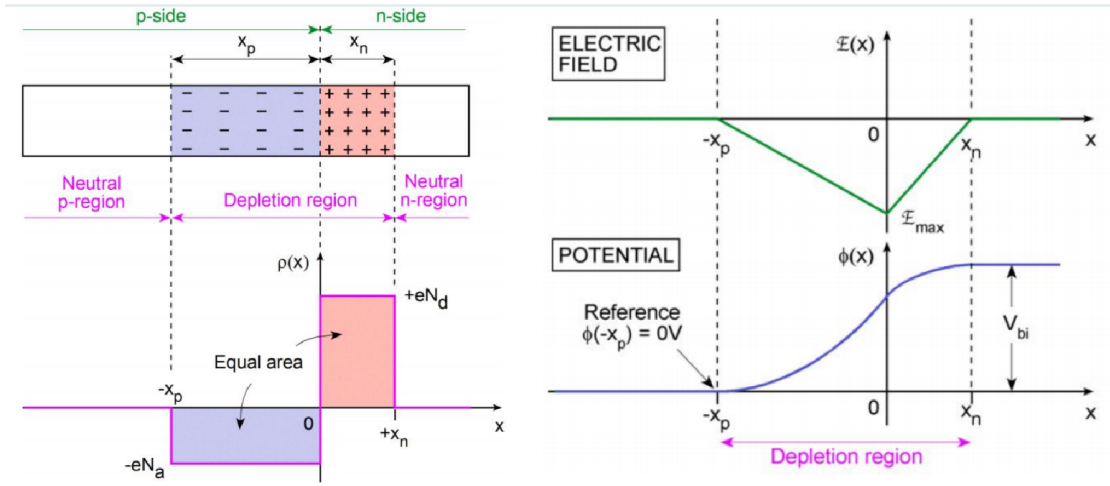


图 26: 突变 PN 结的电荷、电场与电势分布

电势差与耗尽区宽度

$$V_{bi} = \int_{-x_p}^{x_n} -E(x) dx = \frac{e}{2\epsilon_s} (N_A x_p^2 + N_D x_n^2)$$

$$W = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{e} \frac{N_A + N_D}{N_A N_D} V_{bi}}$$

$$x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \frac{N_D}{N_A(N_A + N_D)}}, \quad x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \frac{N_A}{N_D(N_A + N_D)}}$$

8.3 外加偏压

势垒与耗尽区随偏压变化

令 V_A 为外加电压：正偏 $V_A > 0$ ，反偏 $V_A < 0$ 。

$$\text{势垒电压} = V_{bi} - V_A$$

$$W(V_A) = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{e} \frac{N_A + N_D}{N_A N_D} (V_{bi} - V_A)}$$

$$|E_{\max}(V_A)| = \frac{2(V_{bi} - V_A)}{W(V_A)}$$

反偏时 $V_A = -V_R$ ：

$$W = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{e} \frac{N_A + N_D}{N_A N_D} (V_{bi} + V_R)}$$

单边突变结近似

若 $N_A \gg N_D$ ，耗尽区几乎在 n 侧：

$$W \approx x_n \approx \sqrt{\frac{2\epsilon_s (V_{bi} - V_A)}{e N_D}}, \quad |E_{\max}| \approx \sqrt{\frac{2e N_D (V_{bi} - V_A)}{\epsilon_s}}$$

若 $N_D \gg N_A$ ，将上式 N_D 换成 N_A 。

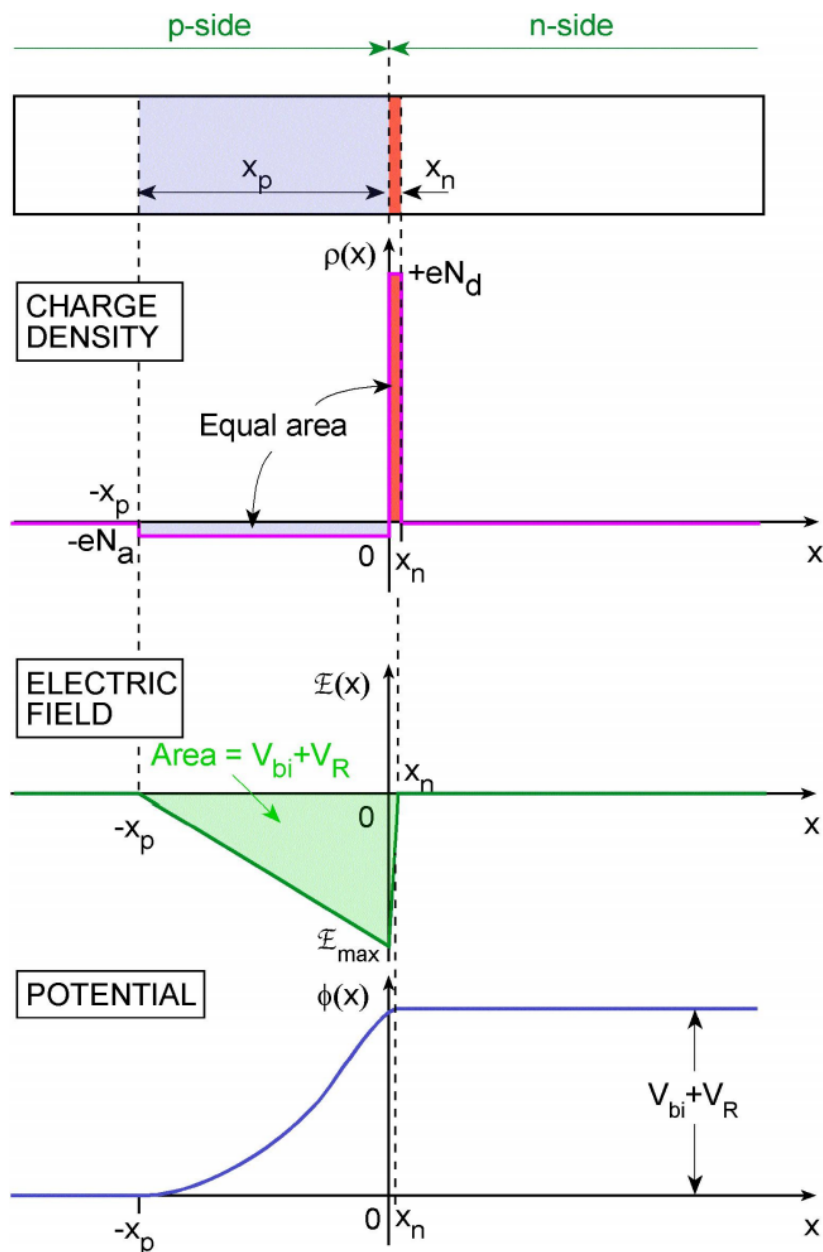


图 27: 单边突变结反偏下的电荷、电场与电势

8.4 偏压下耗尽区边缘少子浓度

Shockley 边界条件

在耗尽区边缘:

$$n_p(-x_p) = n_{p0}e^{V_A/V_t}, \quad p_n(x_n) = p_{n0}e^{V_A/V_t}$$

过剩少子浓度:

$$\Delta n_p(-x_p) = n_{p0} \left(e^{V_A/V_t} - 1 \right), \quad \Delta p_n(x_n) = p_{n0} \left(e^{V_A/V_t} - 1 \right)$$

正偏时边缘少子浓度升高; 反偏且 $|V_A| \gg V_t$ 时, 边缘少子近似为 0。

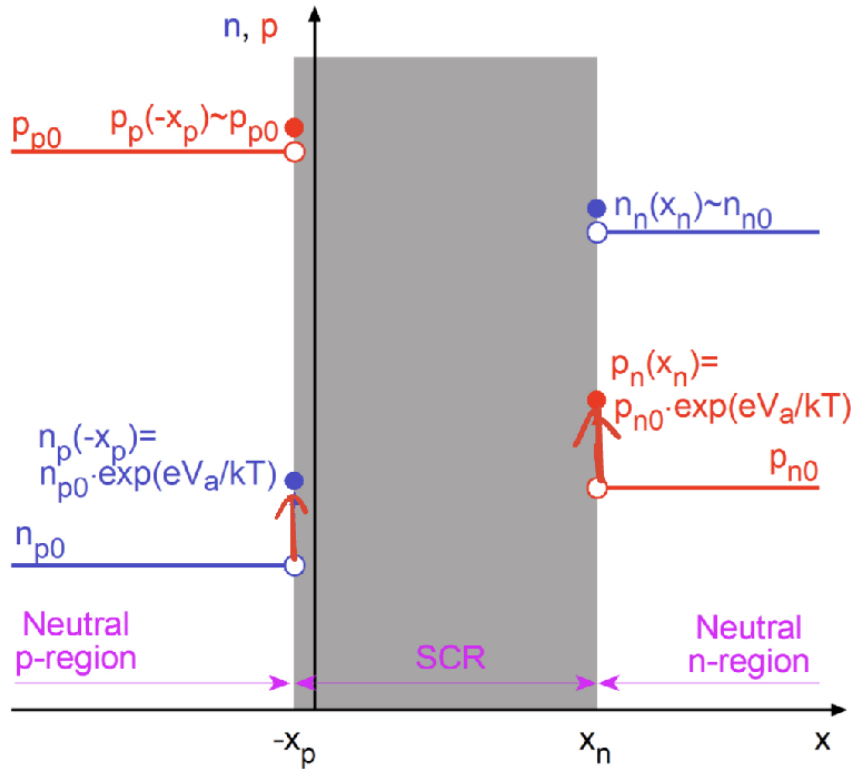


图 28: 外加正偏时耗尽区边缘少数浓度

8.5 结电容

耗尽电容/结电容

单位面积耗尽电容:

$$C'_j = \frac{\epsilon_s}{W} = \sqrt{\frac{e\epsilon_s}{2} \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} \frac{1}{V_{bi} - V_A}}$$

总电容不要忘记乘面积:

$$C_j = AC'_j = \frac{\epsilon_s A}{W}$$

单边突变结:

$$C'_j \approx \sqrt{\frac{e\epsilon_s N_{\text{light}}}{2(V_{bi} - V_A)}}$$

由 C-V 求掺杂浓度

突变结:

$$\frac{1}{(C'_j)^2} = \frac{2}{e\epsilon_s} \frac{N_A + N_D}{N_A N_D} (V_{bi} - V_A)$$

单边结:

$$\frac{1}{(C'_j)^2} \approx \frac{2(V_{bi} - V_A)}{e\epsilon_s N_{\text{light}}}$$

因此 $1/C_j^2 - V_A$ 近似为直线, 斜率可求轻掺杂侧浓度。

Lecture 10 二极管

9.1 二极管基区宽窄判断

扩散长度定义

$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p} \quad \text{n 区的少数载流子空穴的扩散长度}$$

$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n} \quad \text{p 区的少数载流子电子的扩散长度}$$

其中 D_n 为电子在 p 区的扩散系数, τ_n 为 p 区部分电子作为少子时的寿命。

如果通过 μ_n 计算 D_n , 注意 total dopants 读 p 区的!

基区宽窄的判断

$$\text{宽基区: } W_n \gg L_p \text{ 或 } W_p \gg L_n$$

$$\text{窄基区: } W_n \ll L_p \text{ 或 } W_p \ll L_n$$

其中 W_n 、 W_p 分别为 n 区和 p 区的宽度 (中性区宽度)。

注意宽窄对其中一侧而言! 一个 PN 结可以一侧宽一侧窄!

- 长二极管的少子分布为指数衰减, 边界条件为 $x \rightarrow \infty$ 时 $\Delta p \rightarrow 0$
- 短二极管的少子分布近似为直线 (线性), 边界条件为 $x = W$ 时 $\Delta p = 0$

9.2 二极管电流计算

定义热电压 $V_t = kT/q$, 则理想二极管公式 (肖特基公式):

理想二极管公式 (肖特基公式)

$$J = J_s (e^{V/V_t} - 1)$$

其中 J_s 为饱和电流密度, V 为外加偏压 (正向为正, 反向为负), $V_t = kT/q$ 为热电压。
其中饱和电流密度 J_s 是连接宏观电流参数与微观载流子浓度的桥梁!

9.3 饱和电流 J_s 的计算

需根据两侧基区的长短取近似计算; 主要考虑两侧少数载流子的扩散电流:

长基区 (宽基区) J_s

$$\text{N 区 (空穴扩散): } J_{sp} = q \frac{D_p}{L_p} p_{n0} = q \frac{D_p}{L_p} \frac{n_i^2}{N_D}$$

$$\text{P 区 (电子扩散): } J_{sn} = q \frac{D_n}{L_n} n_{p0} = q \frac{D_n}{L_n} \frac{n_i^2}{N_A}$$

短基区 (窄基区) J_s

$$\text{N 区 (空穴扩散): } J_{sp} = q \frac{D_p}{W_n} p_{n0} = q \frac{D_p}{W_n} \frac{n_i^2}{N_D}$$

$$\text{P 区 (电子扩散): } J_{sn} = q \frac{D_n}{W_p} n_{p0} = q \frac{D_n}{W_p} \frac{n_i^2}{N_A}$$

其中 $p_{n0} = n_i^2/N_D$ 为 n 区少子空穴浓度, $n_{p0} = n_i^2/N_A$ 为 p 区少子电子浓度; W_n 、 W_p 分别为 n 区、p 区中性区宽度; L_p 、 L_n 为扩散长度。

总饱和电流密度:

$$J_s = J_{sp} + J_{sn}$$

9.4 等效电阻、电容计算

Junction Capacitance, C_j : 结电容, 反偏占主导

Diffusion Capacitance, C_d : 扩散电容正偏占主导

Series Resistance, r_s : 中性区电阻, p 区中性区电阻 R_{sp} 和 n 区中性区电阻 R_{sn} 之和

Incremental Resistance, r_d : 增量电阻, 在特定直流偏置下的等效电阻, 也就是模电中小信号模型一般考虑的电阻

结电容公式

$$C_j = \frac{\epsilon_s A}{W}, \quad W = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(V_{bi} - V)}{q} \frac{N_a + N_d}{N_a N_d}}$$

$$\text{单边突变结近似 } (N_a \gg N_d \text{ 或反之}): \quad W \approx \sqrt{\frac{2\epsilon_s(V_{bi} - V)}{q N_B}}$$

其中 V_{bi} 为内建电势, V 为外加偏压 (反偏为正), N_B 为轻掺杂侧浓度, W 为耗尽区宽度。

增量电阻 (小信号微分电阻)

$$r_d = \frac{dV}{dI} = \frac{V_t}{I_Q}$$

正偏时 $I \gg I_s$, $r_d \approx V_t/I$, 随电流增大而减小。

扩散电容

$$C_d = \left(\frac{1}{2V_t}\right)(J_{p0}\tau_{p0} + J_{n0}\tau_{n0})$$

其中 J_{p0} 为 n 区空穴扩散电流密度, J_{n0} 为 p 区电子扩散电流密度; τ_{p0} 、 τ_{n0} 为对应两侧的少数寿命; 系数 1/2 来源于少数分布的指数衰减 (长基区) 或线性近似 (短基区) 的积分。

中性区电阻

$$R_s = R_{sp} + R_{sn} = \rho_p \frac{W_p}{A} + \rho_n \frac{W_n}{A} = \frac{W_p}{q\mu_p N_A A} + \frac{W_n}{q\mu_n N_D A}$$

其中 W_p 、 W_n 为扣除耗尽区后的中性区宽度, A 为结面积。

9.5 小信号模型

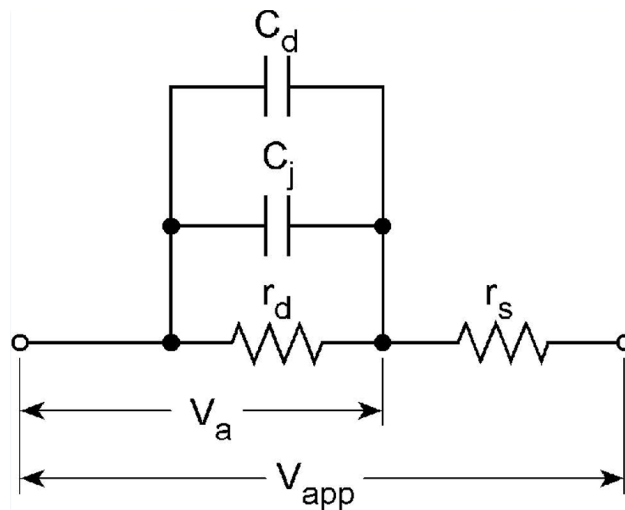


图 29: 小信号模型

Lecture 11 BJT

BJT: Bipolar Junction Transistor, 双极结型晶体管
 Emitter/Base/Collector: 发射区/基区/集电区
 Forward active mode: 正向放大区, V_{BE} 正偏, V_{BC} 反偏
 Emitter injection efficiency γ : 发射极注入效率
 Base transport factor α_T : 基区输运因子

以下公式以 **NPN 正向放大区** 为主: 发射区 n^+ 、基区 p 、集电区 n , 掺杂浓度分别为 N_{DE}, N_{AB}, N_{DC} 。PNP 情况电子/空穴互换, 电压电流方向取相反。

10.1 三极管载流子浓度分布

平衡少数载流子浓度

$$n_{B0} = \frac{n_i^2}{N_{AB}}, \quad p_{E0} = \frac{n_i^2}{N_{DE}}, \quad p_{C0} = \frac{n_i^2}{N_{DC}}$$

其中 n_{B0} 为 p 型基区中的少数电子浓度, p_{E0}, p_{C0} 分别为 n 型发射区、集电区中的少数空穴浓度。

正向放大区 SCR 边界条件

E-B 结正偏:

$$\Delta p_E(0) = p_{E0} \left(e^{V_{BE}/V_t} - 1 \right), \quad \Delta n_B(0) = n_{B0} \left(e^{V_{BE}/V_t} - 1 \right)$$

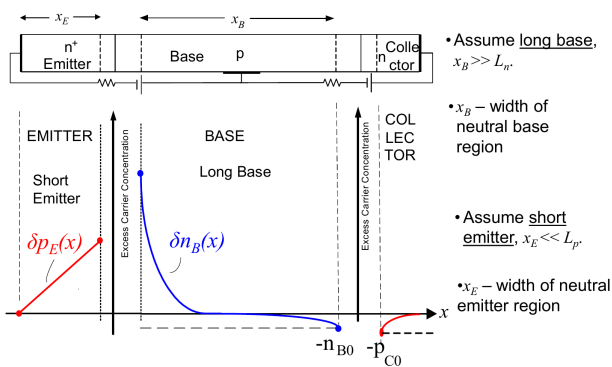
B-C 结反偏:

$$\Delta n_B(x_B) = n_{B0} \left(e^{V_{BC}/V_t} - 1 \right) \approx -n_{B0}$$

$$\Delta p_C(0) = p_{C0} \left(e^{V_{BC}/V_t} - 1 \right) \approx -p_{C0}$$

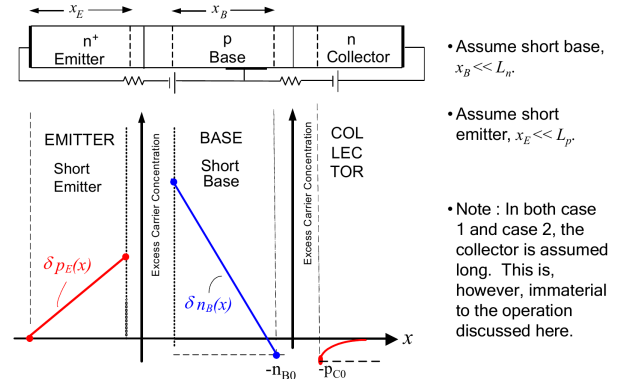
短基区条件 $x_B \ll L_{nB}$ 时, 基区少子分布近似线性; 这是 BJT 能放大的关键。

Case 1 : Distribution of excess minority carriers of an npn BJT in forward active mode when the base is very long.



23

Case 2 : Distribution of excess minority carriers of an npn BJT in forward active mode when the base is very short.



25

(a) 长基区: $x_B \gg L_n$

(b) 短基区: $x_B \ll L_n$

图 30: NPN 正向放大区的长基区与短基区过剩少数载流子分布

10.2 三极管电流公式

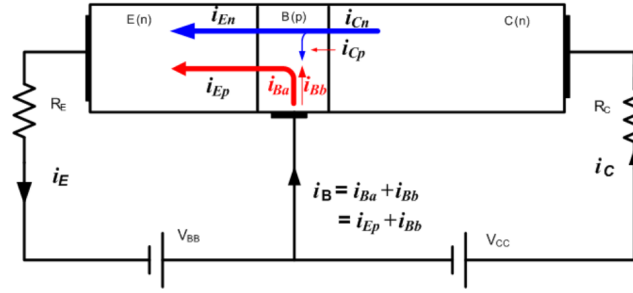
主要电流分量含义

$$i_E = i_{En} + i_{Ep}, \quad i_B = i_{Ba} + i_{Bb}, \quad i_C = i_{Cn} + i_{Cp}$$

$$i_{Ba} = i_{Ep}, \quad i_{Cn} = i_{En} - i_{Bb}, \quad i_{Cp} \approx 0$$

其中 i_{En} 为发射区注入基区的电子电流; i_{Ep} 为基区注入发射区的空穴电流; i_{Bb} 为基区复合所需的基极电流。

3.1 BJT current components



- i_{En} is the emitter current component due to injection of electrons from the emitter to the base.
- i_{Ep} is the emitter current component due to injection of holes from the base to the emitter.
- i_{Ba} is the hole current from the base which feeds i_{Ep} .
- i_{Bb} is the hole current from the base which supplies the holes for recombination in the base.
- i_{Cn} is the collector current component due to the part of the injected emitter electrons (i_{En}) which do not recombine in the base and manage to reach the collector.
- i_{Cp} is the hole component of the leakage current due to the reverse biased collector base junction and is negligibly small.

28

图 31: BJT 电流分量

发射区注入基区的电子电流 i_{En}

短基区近似下:

$$i_{En} = -qAD_{nB} \frac{d\Delta n_B(x)}{dx} \approx \frac{qAD_{nB}n_{B0}}{x_B} \left(e^{V_{BE}/V_t} - 1 \right)$$

更一般地, 可写为:

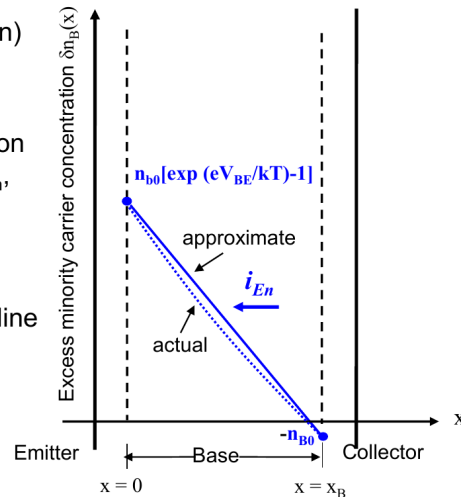
$$i_{En} \approx \frac{qAD_{nB}n_{B0}}{x_B} \left(e^{V_{BE}/V_t} - e^{V_{BC}/V_t} \right)$$

Calculation of i_{En}

- In a real bjt, since there is some recombination, the minority carrier (electron) distribution in the base is a slightly exponential curve.
- However, since the amount of recombination in the base is very small, because $x_B \ll L_n$, the curve is very nearly like a straight line (see ideal case of no recombination - slide 26).
- For our analysis, we shall use the straight line approximation.
- i_{En} is due to the diffusion of the electron through the base, therefore

$$\begin{aligned} i_{En} &= -eAD_{nB} \frac{d\delta n_B(x)}{dx} = -eAD_{nB} \frac{\delta n_B(0) - \delta n_B(x_B)}{0 - x_B} \\ &= \frac{-eAD_{nB}}{-x_B} \left\{ n_{B0} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right] - [-n_{B0}] \right\} \\ &= \frac{eAD_{nB}n_{B0}}{x_B} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right] \end{aligned}$$

where A is the cross-sectional area of the BJT.



29

图 32: 基区电子扩散电流计算

基区注入发射区的空穴电流 i_{Ep}

若发射区为短发射区 $x_E \ll L_{pE}$:

$$i_{Ep} \approx \frac{qAD_{pE}p_{E0}}{x_E} \left(e^{V_{BE}/V_t} - 1 \right)$$

若发射区很长 $x_E \gg L_{pE}$, 将上式中的 x_E 换成 L_{pE} 。

基区复合电流 i_{Bb}

$$i_{Bb} = \frac{qA}{\tau_{nB}} \int_0^{x_B} \Delta n_B(x) dx$$

短基区线性近似、且 $\Delta n_B(x_B) \approx 0$ 时:

$$i_{Bb} \approx \frac{qAx_B n_{B0}}{2\tau_{nB}} \left(e^{V_{BE}/V_t} - 1 \right)$$

集电极电流

$$i_C = i_{Cn} + i_{Cp} \approx i_{Cn} = i_{En} - i_{Bb} \approx i_{En}$$

当 $i_{Bb} \ll i_{En}$ 时:

$$i_C \approx \frac{qAD_{nB}n_{B0}}{x_B} \left(e^{V_{BE}/V_t} - 1 \right) = I_{CS} \left(e^{V_{BE}/V_t} - 1 \right)$$

$$I_{CS} = \frac{qAD_{nB}n_{B0}}{x_B}$$

即 i_C 主要由 V_{BE} 控制, 而不是由反偏的 B-C 结控制。

10.3 三极管重要参数

发射极注入效率 γ

$$\gamma = \frac{i_{En}}{i_E} = \frac{i_{En}}{i_{En} + i_{Ep}} = \frac{1}{1 + i_{Ep}/i_{En}}$$

短发射区、短基区时:

$$\frac{i_{Ep}}{i_{En}} = \frac{D_{pE}x_B p_{E0}}{D_{nB}x_E n_{B0}} = \frac{D_{pE}x_B N_{AB}}{D_{nB}x_E N_{DE}}$$

$$\gamma = \frac{1}{1 + \frac{D_{pE}x_B N_{AB}}{D_{nB}x_E N_{DE}}}$$

要使 $\gamma \rightarrow 1$, 需 $N_{DE} \gg N_{AB}$, 即发射区重掺杂、基区轻掺杂。

基区输运因子 α_T

$$\alpha_T = \frac{i_{Cn}}{i_{En}} = \frac{i_{En} - i_{Bb}}{i_{En}} = 1 - \frac{i_{Bb}}{i_{En}} \text{ 衡量有多少载流子到达集电极}$$

短基区近似:

$$\alpha_T \approx 1 - \frac{x_B^2}{2D_{nB}\tau_{nB}} = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{x_B}{L_{nB}} \right)^2$$

其中 $L_{nB} = \sqrt{D_{nB}\tau_{nB}}$ 。要使 $\alpha_T \rightarrow 1$, 需 $x_B \ll L_{nB}$ 。

$$\alpha = \frac{i_C}{i_E} = \alpha_T \gamma$$

$$\beta = \frac{i_C}{i_B}, \quad i_E = i_B + i_C$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}, \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

好的 BJT 需要 $\alpha \rightarrow 1$, 因此 β 才会很大。

4

6

Summary of Relationships of BJT parameters

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

A high value of β is desired for a good transistor, and this needs a value of $\alpha \rightarrow 1$

$$\alpha = \frac{i_C}{i_E} = \alpha_T \gamma$$

$\alpha \rightarrow 1$ requires values of α_T and γ which are as close to one as possible.

$$\gamma = \frac{i_{En}}{i_E} = \frac{i_{En}}{i_{En} + i_{Ep}}$$

For $\gamma \rightarrow 1$, we need $i_{En} \gg i_{Ep}$, i.e. emitter doping to be much higher than the base doping.

$$\alpha_T = \frac{i_{Cn}}{i_{En}}$$

For $\alpha_T \rightarrow 1$, low recombination in the base is required, and therefore we need a very thin base, much thinner than the diffusion length of minority carriers in the base.

图 33: BJT 重要参数关系总结

好 BJT 的结构条件

$$x_B \ll L_{nB}, \quad N_{DE} \gg N_{AB}$$

薄基区减少复合, 提高 α_T ; 重掺杂发射区提高电子注入占比, 提高 γ 。

10.4 BJT 工作区判断 (对于 NPN 型)

模式	E-B 结	B-C 结	主要关系
截止区	反偏	反偏	$i_B \approx i_C \approx 0$
正向放大区	正偏	反偏	$i_C = \beta i_B$
饱和区	正偏	正偏	$i_C < \beta i_B$
反向放大区	反偏	正偏	一般不用

Lecture 12 金属半导体接触

Schottky Contacts: 肖特基接触, 二极管 like

Ohmic Contacts: 欧姆接触, 电阻 like

快速区分两种接触: 图34; 或者看能带, 对于 n 型, 能带向下弯是 Ohmic, 上弯是 Schottky; p 型反之。

n-type semiconductor, when $\Phi_m > \Phi_s$: Schottky contact
 n-type semiconductor, when $\Phi_m < \Phi_s$: Ohmic contact
 p-type semiconductor, when $\Phi_m > \Phi_s$: Ohmic contact
 p-type semiconductor, when $\Phi_m < \Phi_s$: Schottky contact

图 34: 快速区分欧姆接触、肖特基接触

11.1 肖特基接触

11.1.1 对于 n 型: $\phi_M > \phi_S$

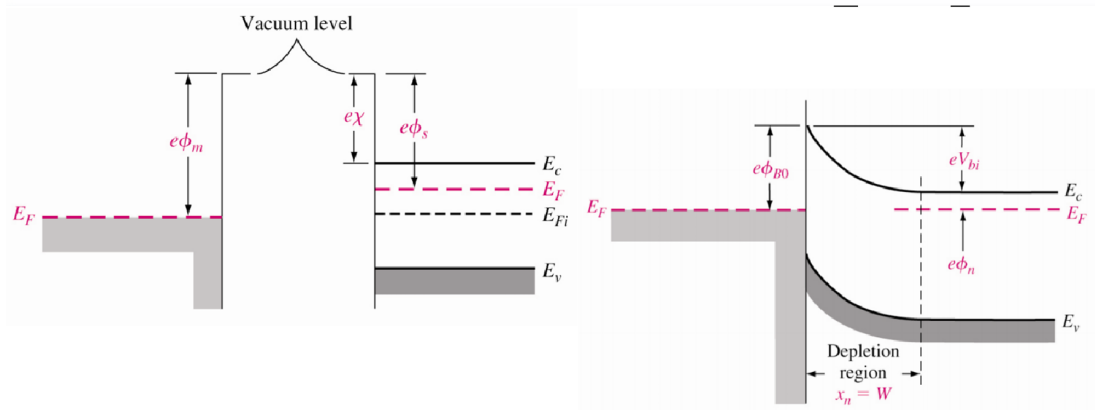


图 35: n 型肖特基接触

n 型肖特基接触参数

电子势垒高度: $\phi_{Bn} = \phi_m - \chi$
 内置势垒:

$$V_{bi} = \phi_{Bn} - V_t \ln \frac{N_c}{N_d}$$

空间电荷区宽度:

$$W = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(V_{bi} - V)}{qN_d}}$$

V 为外加偏压 (正偏 $V > 0$, W 减小; 反偏 $V < 0$, W 增大)。
 空间电荷区电场 (线性衰减):

$$E(x) = \frac{qN_d}{\epsilon_s}(W - x), \quad E_{\max} = E(0) = \sqrt{\frac{2qN_d(V_{bi} - V)}{\epsilon_s}}$$

单位面积结电容:

$$C_j = \frac{\epsilon_s}{W} = \sqrt{\frac{q\epsilon_s N_d}{2(V_{bi} - V)}}, \quad \frac{1}{C_j^2} = \frac{2(V_{bi} - V)}{q\epsilon_s N_d}$$

11.1.2 对于 p 型: $\phi_M < \phi_S$

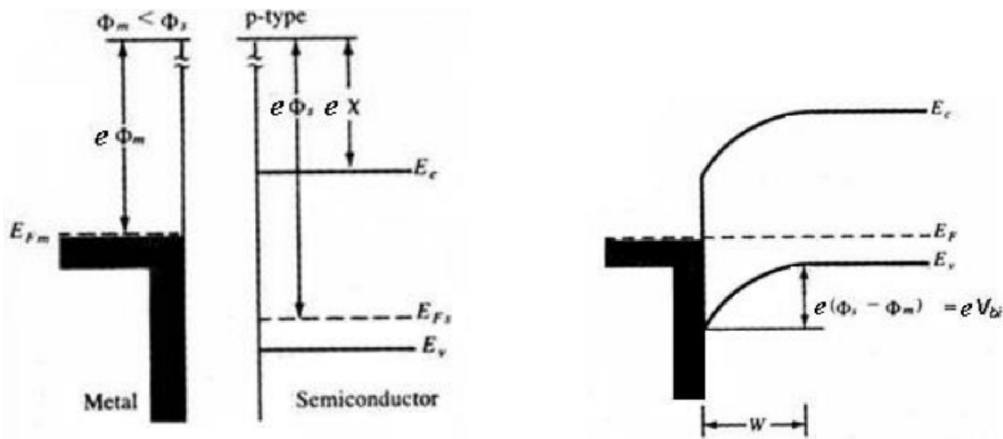


图 36: p 型肖特基接触

p 型肖特基接触参数

空穴势垒高度: $\phi_{Bp} = \frac{E_g}{q} - (\phi_m - \chi) = \frac{E_g}{q} - \phi_{Bn}$

内置势垒:

$$V_{bi} = \phi_{Bp} - V_t \ln \frac{N_v}{N_a}$$

空间电荷区宽度:

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s(V_{bi} - V)}{qN_a}}$$

V 为外加偏压 (正偏 $V > 0$, W 减小; 反偏 $V < 0$, W 增大)。
空间电荷区电场 (线性衰减):

$$E(x) = \frac{qN_a}{\varepsilon_s}(W - x), \quad E_{\max} = E(0) = \sqrt{\frac{2qN_a(V_{bi} - V)}{\varepsilon_s}}$$

单位面积结电容:

$$C_j = \frac{\varepsilon_s}{W} = \sqrt{\frac{q\varepsilon_s N_a}{2(V_{bi} - V)}}, \quad \frac{1}{C_j^2} = \frac{2(V_{bi} - V)}{q\varepsilon_s N_a}$$

11.2 欧姆接触

欧姆接触要求: 金属-半导体界面无整流效应, I-V 线性, 接触电阻远小于器件体电阻。

11.2.1 Ideal non-rectifying barrier

通过功函数匹配使势垒 $\phi_{Bn} \leq 0$ (n 型) 或 $\phi_{Bp} \leq 0$ (p 型), 界面形成积累层而非耗尽层——能带向多数载流子富集方向弯曲, 载流子双向均为”下坡”, 无势垒阻挡。

n 型 ($\phi_m < \phi_s$, 即 $\phi_m < \chi$):

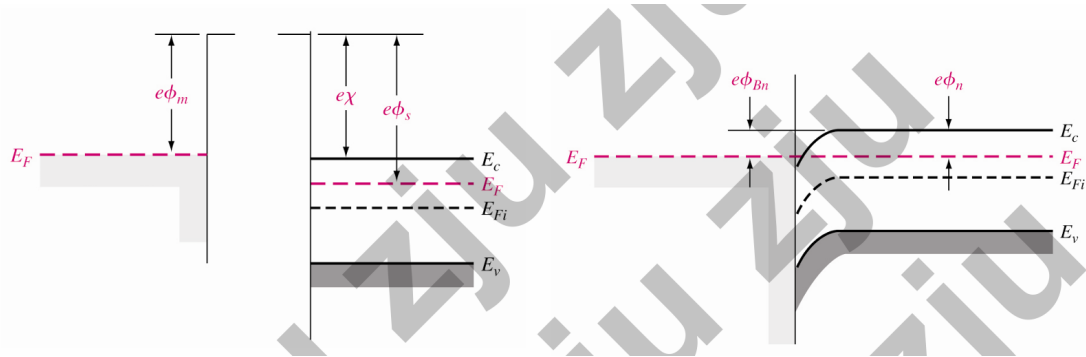


图 37: n 型理想非整流接触

n 型理想非整流接触

电子势垒:

$$\phi_{Bn} = \phi_m - \chi \leq 0$$

能带向下弯曲, 表面电子积累 (积累层), 电子来去均为”下坡” → 无整流效应。

p 型 ($\phi_m > \phi_s$, 即 $\phi_{Bp} \leq 0$):

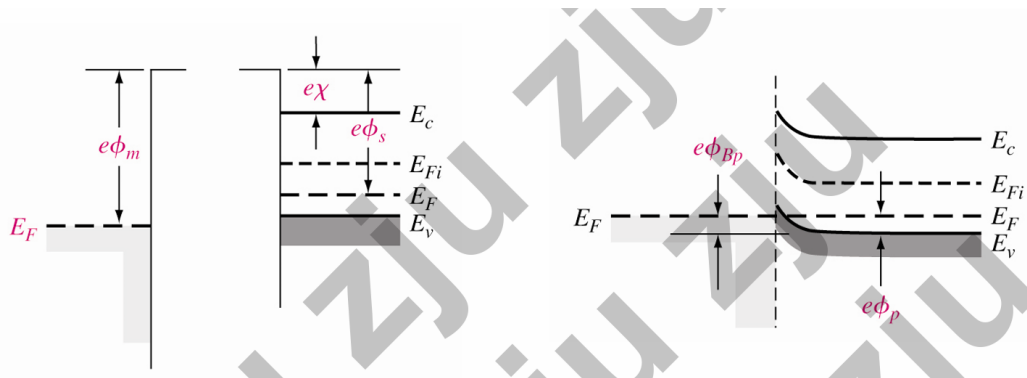


图 38: p 型理想非整流接触

p 型理想非整流接触

空穴势垒:

$$\phi_{Bp} = \frac{E_g}{q} - (\phi_m - \chi) \leq 0$$

能带向上弯曲，表面空穴积累（积累层），空穴来去均为”下坡” → 无整流效应。

11.2.2 Tunneling barrier

当功函数不匹配、势垒为正时，通过半导体表面重掺杂使耗尽层极薄（ $W \ll 10 \text{ nm}$ ），载流子以量子隧穿（场发射）方式直接穿过势垒，无需热激发翻越。

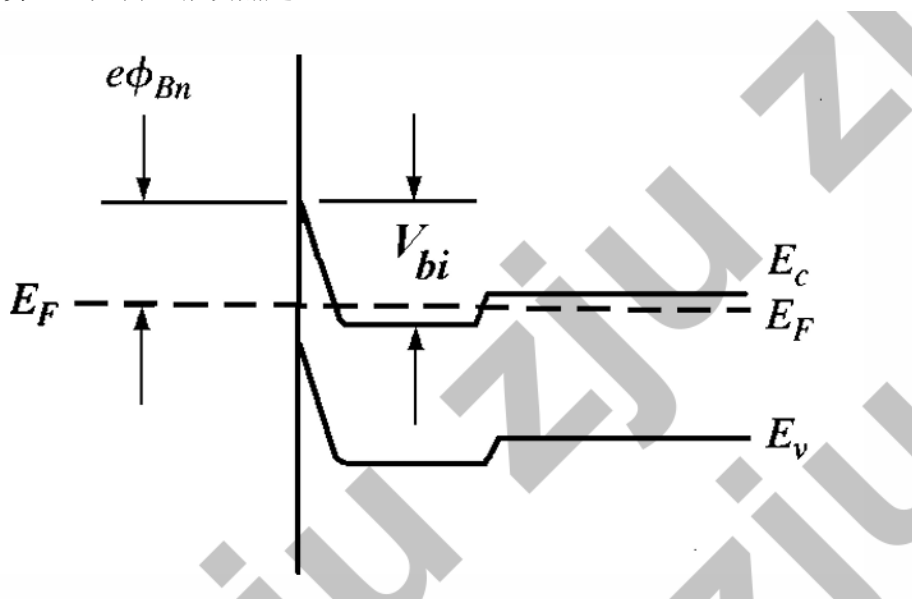


图 39: n 型隧穿欧姆接触

隧穿欧姆接触参数

耗尽层宽度（以 n 型为例，p 型换 $N_d \rightarrow N_a$ ）:

$$W = \sqrt{\frac{2\epsilon_s V_{bi} + V_R}{qN_d}} \xrightarrow{N_d \text{ 极高}} W \text{ 极薄}$$

比接触电阻（场发射主导）:

$$\rho_c \propto \exp\left(\frac{4\sqrt{\epsilon_s m^*}}{h} \frac{\phi_{Bn}}{\sqrt{N_d}}\right)$$

ρ_c 对掺杂浓度极其敏感: $N_d \gtrsim 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 时隧穿概率骤增, ρ_c 指数下降, I-V 趋近线性。

Lecture 13 MOS Cap

12.1 理想 MOS Cap 三种工作状态

“理想”的假设：1. 氧化层完全绝缘 2. 氧化层不带任何电荷 3. 金属与半导体功函数相等， $\phi_{MS} = 0$ 。（flat band 假设）

12.1.1 累积 Accumulation

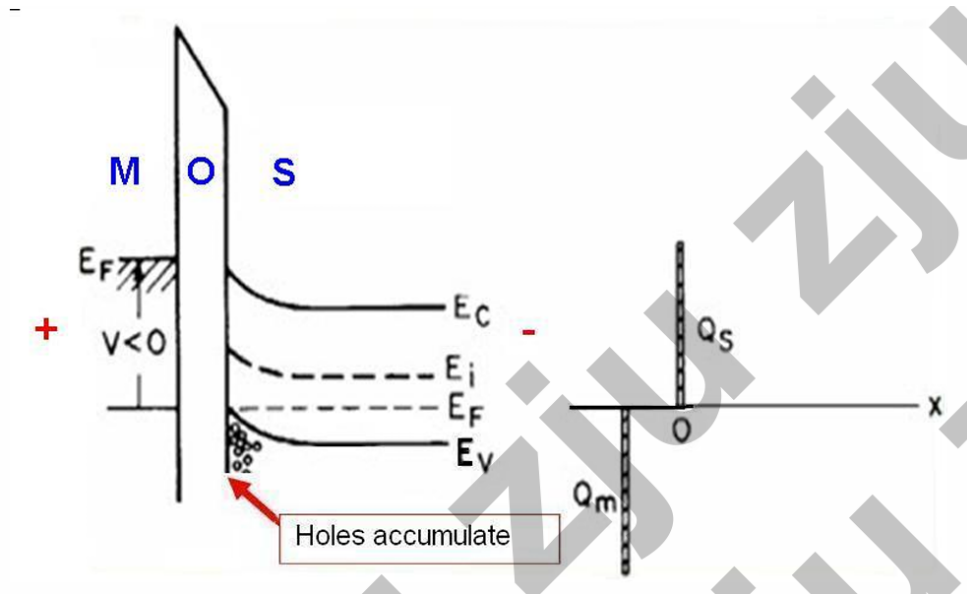


图 40: accumulation 时的能带

积累层参数（p 型衬底， $V_G < 0$ ）

多数载流子（空穴）被吸引至 Si/SiO₂ 界面，表面空穴浓度远高于体内，无耗尽层。

12.1.2 耗尽 Depletion

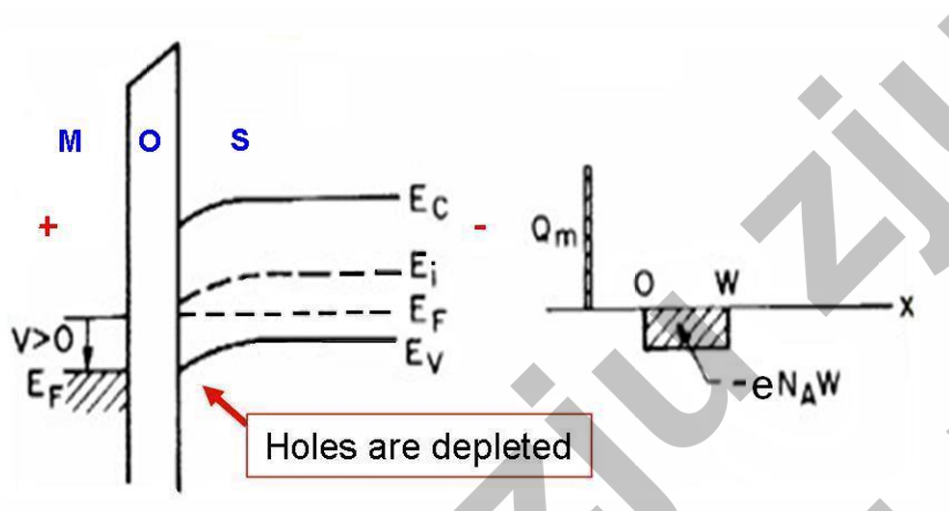


图 41: depletion 时的能带

耗尽层参数 (p 型衬底, $V_G > 0$)

表面势范围: $0 < \phi_s < 2\phi_B$, 其中 $\phi_B = V_t \ln(N_a/n_i)$ 。

耗尽层宽度:

$$W_d = \sqrt{\frac{2\epsilon_s \phi_s}{qN_a}}$$

耗尽层电荷 (单位面积):

$$Q_d = -qN_a W_d = -\sqrt{2q\epsilon_s N_a \phi_s}$$

栅压关系 (理想, $V_{FB} = 0$):

$$V_G = \phi_s - \frac{Q_d}{C_{ox}} = \phi_s + \frac{\sqrt{2q\epsilon_s N_a \phi_s}}{C_{ox}}, \quad C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}}$$

12.1.3 弱反型 Weak Inversion

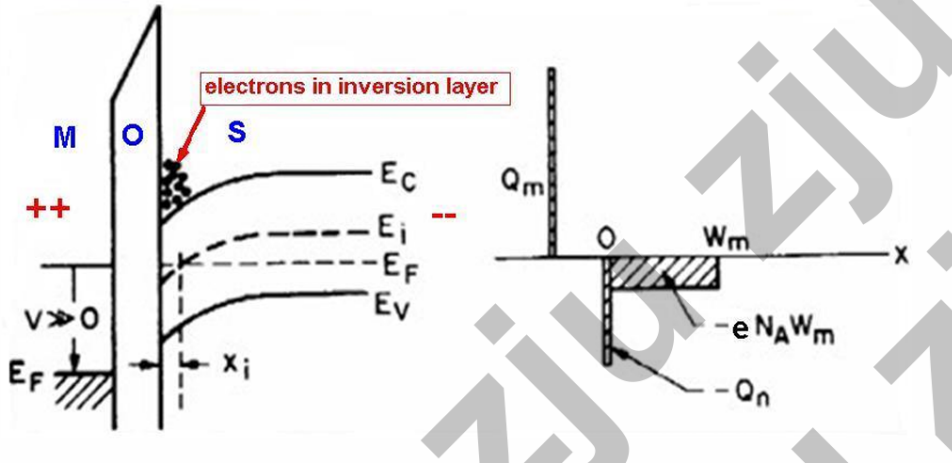


图 42: weak inversion 时的能带

弱反型参数 (p 型衬底)

表面势范围: $\phi_B < \phi_s < 2\phi_B$, $\phi_B = V_t \ln(N_a/n_i)$ 。

表面开始出现电子但 $n_s < N_a$, 耗尽层继续展宽:

$$W_d = \sqrt{\frac{2\epsilon_s \phi_s}{qN_a}}, \quad Q_d = -\sqrt{2q\epsilon_s N_a \phi_s}$$

电流以扩散为主 (亚阈值), $I_D \propto e^{qV_G/kT}$, 与双极型晶体管类似。

12.1.4 强反型 Strong Inversion

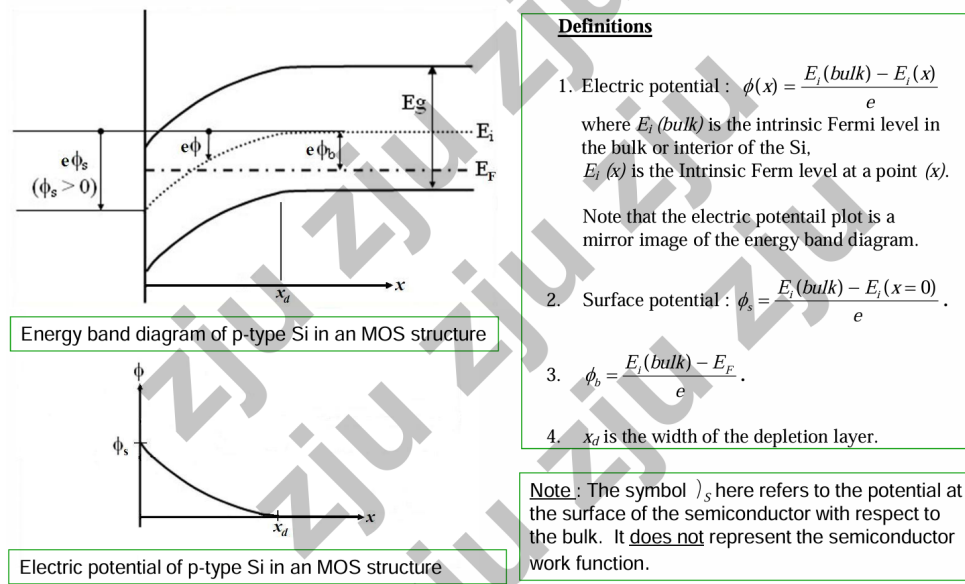


图 43: strong inversion 时的能带

强反型参数 (p 型衬底, $V_G \gg 0$)

强反型条件: $\phi_s \geq 2\phi_B$, 表面电子浓度 $n_s \geq N_a$, 形成 n 型导电沟道。
最大耗尽层宽度 (强反型后 W_d 不再增大):

$$W_{d,max} = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(2\phi_B)}{qN_a}} = \sqrt{\frac{4\epsilon_s\phi_B}{qN_a}}$$

阈值电压 (理想, $V_{FB} = 0$):

$$V_T = 2\phi_B + \frac{\sqrt{4q\epsilon_s N_a \phi_B}}{C_{ox}}$$

12.2 非理想因素

$$V_T(actual) = V_{FB} + \frac{2\sqrt{e\epsilon_s N_a \phi_b}}{C_{ox}} + 2\phi_b,$$

i.e.

$$V_T(actual) = \phi_{ms} - \frac{Q_{ss}}{C_{ox}} + \frac{2\sqrt{e\epsilon_s N_a \phi_b}}{C_{ox}} + 2\phi_b.$$

work function difference oxide charges Depletion layer charge Surface band bending at the onset of strong inversion

图 44: 非理想因素

非理想阈值电压

平带电压 (Q_{SS} 为氧化层/界面等效固定电荷):

$$V_{FB} = \phi_{MS} - \frac{Q_{SS}}{C_{ox}}, \quad \phi_{MS} = \phi_m - \phi_s$$

p 型衬底 (n 沟道, $\phi_B > 0$):

$$\phi_B = V_t \ln \frac{N_a}{n_i}, \quad V_T = V_{FB} + 2\phi_B + \frac{\sqrt{4q\epsilon_s N_a \phi_B}}{C_{ox}}$$

n 型衬底 (p 沟道, $\phi_B < 0$):

$$|\phi_B| = V_t \ln \frac{N_d}{n_i}, \quad V_T = V_{FB} - 2|\phi_B| - \frac{\sqrt{4q\epsilon_s N_d |\phi_B|}}{C_{ox}}$$

ϕ_{MS} 正负取决于金属与半导体功函数相对大小; Q_{SS} 为正时使 V_{FB} 负移。

12.3 电容计算

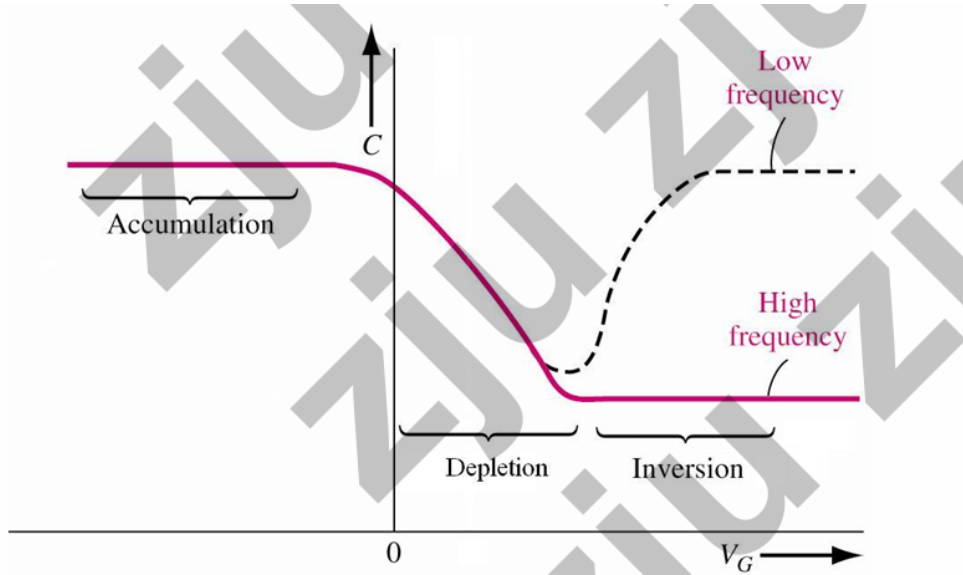


图 45: MOS Cap C-V 特性

MOS 电容 (p 型衬底, 单位面积)

氧化层电容面密度:

$$C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}$$

半导体耗尽层电容面密度:

$$C_s = \frac{\varepsilon_s}{W_d}, \quad W_d = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s\phi_s}{qN_a}}$$

总电容 (C_{ox} 与 C_s 串联):

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_{ox}} + \frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_{ox}} + \frac{W_d}{\varepsilon_s}$$

各工作区:

- 累积: $C = C_{ox}$
- 耗尽: C 随 V_G 增大而减小 (W_d 展宽)
- 强反型低频: 反型层电荷可跟随, $C \rightarrow C_{ox}$
- 强反型高频: 反型层电荷无法跟随, $C \rightarrow C_{min}$

最小电容 (高频强反型):

$$C_{min} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox} + (\varepsilon_{ox}/\varepsilon_s)W_{d,max}}, \quad W_{d,max} = \sqrt{\frac{4\varepsilon_s\phi_B}{qN_a}}$$

Lecture 14 MOSFET

NMOS: p 型衬底, 电子反型沟道, $V_{GS} > V_T$ 导通

PMOS: n 型衬底, 空穴反型沟道, 电压电流符号与 NMOS 相反

Enhancement mode: 增强型, $V_{GS} = 0$ 时无沟道

Depletion mode: 耗尽型, $V_{GS} = 0$ 时已有沟道

Overdrive voltage: 过驱动电压 $V_{OV} = V_{GS} - V_T$

13.1 I-V 曲线及 I_D 公式

以下以长沟道增强型 NMOS 为主, C_{ox} 为单位面积栅氧电容, W, L 为沟道宽度与长度。

NMOS 工作区判断

截止/亚阈区: $V_{GS} < V_T, \quad I_D \approx 0$ (理想)

线性区/三极管区: $V_{GS} > V_T, \quad 0 < V_{DS} < V_{GS} - V_T$

饱和区: $V_{GS} > V_T, \quad V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$

夹断电压:

$$V_{DS,sat} = V_{GS} - V_T = V_{OV}$$

线性区 drain current

$$I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2 \right]$$

当 V_{DS} 很小时:

$$I_D \approx \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)V_{DS}$$

此时沟道像电阻, I_D 对 V_{DS} 近似线性。

饱和区 drain current

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 = K_n (V_{GS} - V_T)^2$$

$$K_n = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$$

理想长沟道模型中，饱和区 I_D 与 V_{DS} 无关；实际器件受沟道长度调制影响会继续上升。

PMOS 直接使用同一形式，但 V_{GS}, V_{DS}, V_T, I_D 取负号；计算时常用绝对值形式：

$$|I_D| = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (|V_{GS}| - |V_T|)^2$$

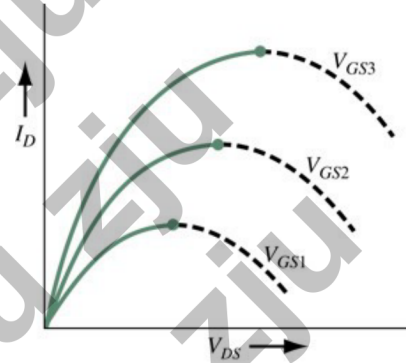
- The $I_D - V_{DS}$ curves based on eqn (3.14) are shown in the figure →

- The curves have maximum slopes in the vicinity of the origin where the conductance is greatest and eqn (3-6) applies.

- With increasing V_{DS} , the inversion channel narrows at the drain end and the channel conductance decreases. The curves consist of a series of downward-facing parabolas having their maxima at

$$V_{DS} = V_{DS}(\text{sat}) = V_{GS} - V_T.$$

- For $V_{DS} > V_{DS}(\text{sat})$, the incremental conductance is negative which is physically unreasonable.
- Equation (3.14) is not applicable in this region of the MOSFET operation. The analysis we have carried out, which is based on ohmic flow along the channel, is no longer valid.



24

图 46: MOSFET $I_D - V_{DS}$ 曲线与夹断条件

13.2 g_m 和 V_{th} 部分

阈值电压 V_T

NMOS (p 型衬底) 零体偏时：

$$V_T = V_{FB} + 2\phi_B + \frac{|Q_{D,\max}|}{C_{ox}}$$

$$|Q_{D,\max}| = \sqrt{4q\epsilon_s N_A \phi_B}$$

理想情况下 $V_{FB} = 0$ ；非理想时 $V_{FB} = \phi_{MS} - Q_{ox}/C_{ox}$ 。

由线性区测 V_T 和 μ_n

在很小 V_{DS} 下:

$$I_D \approx \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T) V_{DS}$$

作 I_D - V_{GS} 曲线, 直线外推到 $I_D = 0$ 的横截距为 V_T ; 斜率为

$$\frac{dI_D}{dV_{GS}} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{DS}$$

可由斜率反推 μ_n 。

4. V_T and g_m

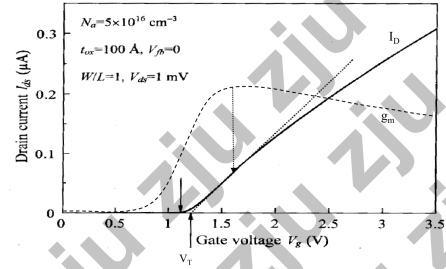
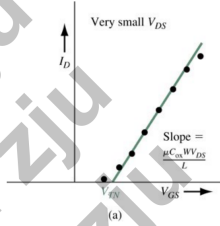
- The threshold voltage V_T and the channel mobility μ can be experimentally measured by using the I - V relations that we have derived.
- The I_D - V_{DS} equation of the MOSFET when operating in the linear region is

$$I_D = \mu_n \frac{W}{L} C_{ox} \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] \quad (3.18)$$

- For very small values of V_{DS} , we can approximate the above equation to

$$I_D \approx \mu_n \frac{W}{L} C_{ox} (V_{GS} - V_T) V_{DS} \quad (3.20)$$

- An experimental plot of I_D versus V_{GS} for very small V_{DS} is shown in the above figure. A straight line is fitted through the points. From eqn. (3.20), we note that the extrapolation of the straight line to zero current gives the threshold voltage V_T on the x-intercept. From the slope of the line, the channel mobility μ can be extracted as the other parameters are known or can be measured separately.



- Another experimental plot of an I_{DS} vs. V_{GS} (for very small V_{DS}) curve is shown above. It is noted that the plot deviates from a straight line at both low V_{GS} and high V_{GS} .
- The deviation from the straight line is due to
 - subthreshold conduction* mechanism at low V_{GS} , and
 - channel mobility degradation* by increased surface scattering at high V_{GS} .

* These phenomena will be discussed later under "second order effects".

图 47: 由 I_D - V_{GS} 提取 V_T 与最大 g_m

跨导 g_m

$$g_m \equiv \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}$$

线性区小 V_{DS} :

$$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{DS}$$

饱和区:

$$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T) = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_T} = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D}$$

提高 g_m : 增大 W , 减小 L , 提高 μ , 减小 t_{ox} 以增大 C_{ox} 。

13.3 二阶效应

13.3.1 衬底偏置效应 Substrate Bias Effect

当源极与衬底之间施加反向偏置时 (NMOS 中 $V_{SB} > 0$ 或 $V_{BS} < 0$), 耗尽层加宽, 需要更大的栅压才能强反型, 因此阈值电压增大。

体效应/衬底偏置下的阈值电压

$$V_T(V_{SB}) = V_{T0} + \gamma_B \left(\sqrt{2\phi_B + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_B} \right)$$

$$\gamma_B = \frac{\sqrt{2q\epsilon_s N_A}}{C_{ox}}$$

其中 V_{T0} 为 $V_{SB} = 0$ 时的阈值电压, γ_B 为体效应系数。

13.3.2 亚阈值传导 Subthreshold Conduction

当 $V_{GS} < V_T$ 时，仍然存在弱反型层和微小漏电流，称为亚阈值电流：

$$I_D \propto e^{qV_{GS}/(nkT)}$$

亚阈值斜率

$$S = \frac{dV_{GS}}{d(\log_{10} I_D)} = \ln(10) \frac{dV_{GS}}{d(\ln I_D)}$$

S 表示 I_D 增加一 decade 所需的 V_{GS} 变化； S 越小，关断越干净。室温理想极限约 60 mV/dec。

13.3.3 沟道长度调制 Channel Length Modulation

当 $V_{DS} > V_{DS,sat}$ 时，夹断点向源极移动，有效沟道长度减小：

$$L_{eff} = L - \Delta L$$

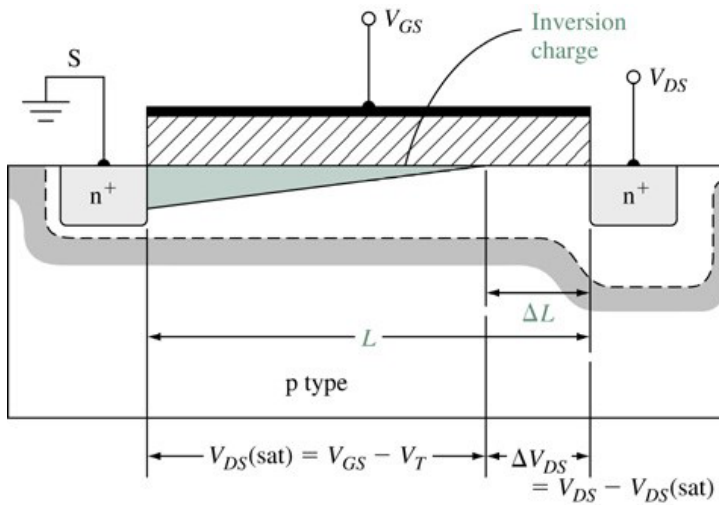
由于 $I_D \propto 1/L$ ，饱和区电流会随 V_{DS} 继续增大：

$$I'_D = \frac{L}{L - \Delta L} I_D = \frac{L}{L_{eff}} I_D$$

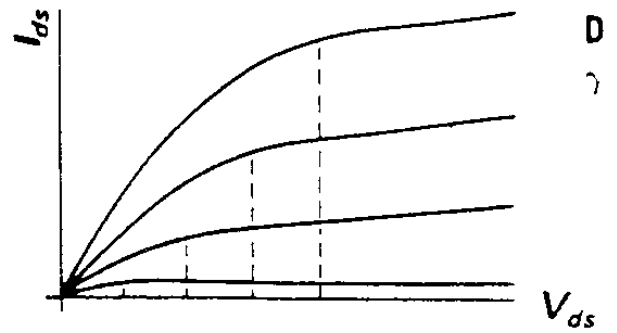
常用近似：

$$I_D \approx \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

$$g_{ds} \approx \lambda I_D, \quad r_o \approx \frac{1}{\lambda I_D}$$



(a) 夹断点移动与 ΔL



(b) 饱和区 I_D 继续上升

图 48: 沟道长度调制：有效沟道长度减小及其对 I_D - V_{DS} 曲线的影响